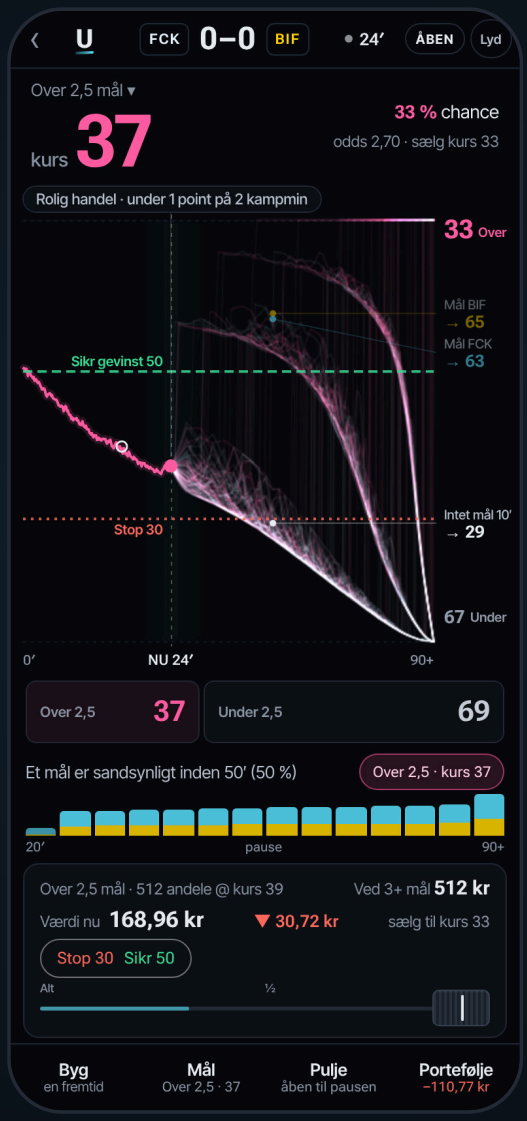
UDFALD

Spillet, de nye mekanismer og maskinrummet

En mobil sportsbook, hvor hver kamp er 100 simulerede fremtider, og prisen er en kurs fra 0 til 100. Rapporten gennemgår hele spillet skærm for skærm og går i dybden med de tre nye mekanismer.



Mål i alt og slutresultat
Over 2,5 som kampens anden kurs, et 6 × 6-kort over slutresultater og Over/Under 0,5–4,5.

Sikring
Stop-loss og Sikr gevinst på positionen, med en vagt mod gab ved genåbning.

Parken-puljen
En totalisatorpulje på resultatet mod et simuleret publikum, låst ved pausen.

Prototype · fiktive kurser · ingen rigtige penge
2. november 2026 · commit a2420ce
Alle tal om kampen og alle billeder fra derbyet stammer fra én deterministisk kørsel af appen.

Indhold

Læsevejledning 3

Del I · Spillet

1 UDFALD på én side 6

2 Skærmene og vejen rundt 7

3 Kampskærmen, bånd for bånd 9

4 Køb, salg og købsgrænser 11

5 Når noget sker: mål, handelsstop, VAR og hvaler 14

6 Nyt: Mål i alt og slutresultat NYT 17

7 Nyt: Sikring – stop-loss og Sikr gevinst NYT 23

8 Nyt: Parken-puljen NYT 27

9 Byg en fremtid, Hallen og demoen 30

10 Portefølje og afregning 33

11 Lånt fra andre brancher 36

Del II · Maskinrummet

12 Arkitektur: én deterministisk motor 38

13 Målmodellen 40

14 Prissætteren og Monte Carlo 42

15 Markedslaget: fra fair pris til kurs 45

16 Mål i alt og slutresultat: matematik og regler NYT 47

17 Sikring: regler, rækkefølge og kanttilfælde NYT 50

18 Parken-puljen: regnskab og forventet udbytte NYT 53

19 Afregning og træk-karakterer 56

20 Test, kalibrering og ydelse 58

21 Afvigelser og kendte begrænsninger 61

Bilag

A Ordliste 63

B Kontraktnøgler 65

C Konstanter og parametre 67

D Sådan er rapporten lavet 69

Læsevejledning

Rapporten beskriver UDFALD, en mobil prototype, hvor du køber andele i en fodboldkamps udfald til en kurs fra 0 til 100. Den følger én kamp fra start til slut.

To dele og fire bilag

Del I · Spillet (kapitel 1–11) er til alle. Den taler til dig som spiller og viser skærmene som skærmbilleder. Ud over puljens formel og et par enkle regnestykker kræver den ingen matematik.

Del II · Maskinrummet (kapitel 12–21) er til teknikere. Den forklarer motoren bag kurserne, reglerne og testene. **Bilagene** A–D samler ordliste, kontraktnøgler, konstanter og metode.

Har du kort tid, så læs kapitel 1–3 for helheden og kapitel 6–8 for de tre nye funktioner. Kapitlerne i Del II kan læses hver for sig. Begrænsninger og afvigelser fra planen er samlet i kapitel 21.

Ordene i rapporten.

- **Andel:** det, du køber. En andel udbetaler 1 kr, hvis udfaldet sker, og ellers 0.
- **Kurs:** prisen, du køber en andel til, fra 0 til 100. Kurs 45 betyder, at én andel koster 0,45 kr.
- **Salgskurs:** prisen, du sælger til. Den ligger 2 eller 4 point under kursen (4 ved fare), mindst 6 lige efter en genåbning. Ved 20′ var FCK's kurs 45 og salgskursen 41.
- **Point:** en bevægelse i kursen, fx FCK's gab på +29 point efter målet.
- **% eller chance:** sandsynligheden for udfaldet, i appen i hele procent.

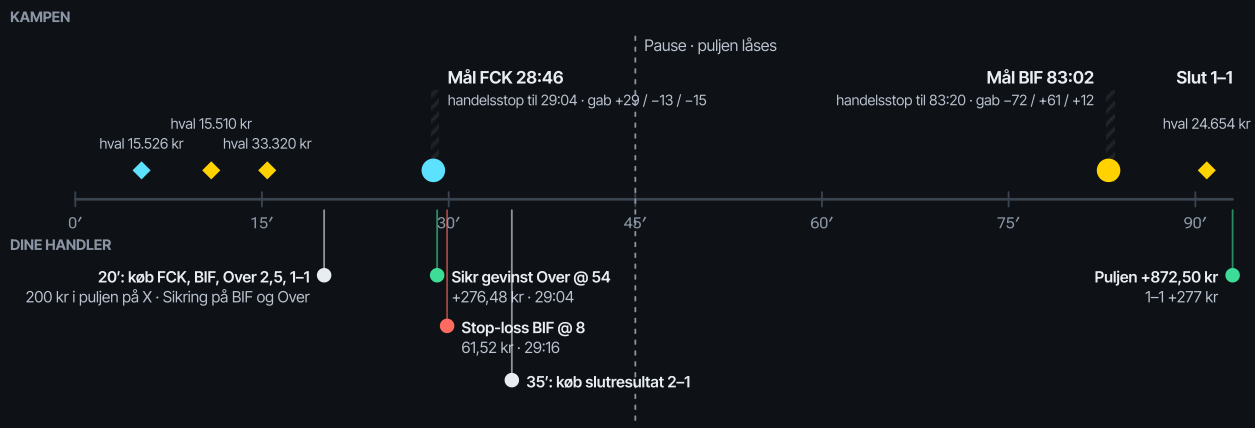
Odds står kun som sekundær tekst ved kursen. Parken-puljen viser sine egne odds (kapitel 8).

Farverne.

- **Cyan** er FCK, **gul** er BIF, grå er uafgjort (X), og **pink** er Over 2,5.
- **Grøn og rød** er gevinst og tab. Farven står ikke alene: der er altid en pil, et fortegn eller en tekst ved.
- **Violet** er en købsgrænse. **Koral** er et stop-loss og **mint** Sikr gevinst; linjerne har altid teksten `Stop` eller `Sikr gevinst`.

Kampen vi følger

Rapporten følger ét derby: FCK mod Brøndby (BIF) i Parken, spillet som fri kamp med seed FCK-BIF·Parken·2026·retur. Intet er sat ind med hånden; mål og hvaler opstår i simulationen. Motoren er deterministisk, så samme seed og samme handler giver præcis samme kamp. Alle tal og skærmbilleder fra derbyet kommer fra den kørsel; kun billederne fra demoen og Hallen er taget andre steder.



Figur: Kampen fra kickoff til slutfløjt: hvalerne, målene med handelsstop og genåbning, puljens lukning ved pausen, vores køb, Sikring-udløsningerne og slutresultatet.

FCK åbner i kurs 48. Før 20′ kommer tre **hvaler**, store enkeltordrer fra det simulerede publikum: 15.526 kr på FCK ved 5′, 15.510 kr på BIF ved 10′ og 33.320 kr på BIF ved 15′.

Ved 20′ køber vi for at vise funktionerne, ikke som en strategi: 250 kr på FCK til kurs 45, 200 kr på BIF til kurs 26, 200 kr på Over 2,5 til kurs 39 og 50 kr på slutresultatet 1–1 til kurs 18. Vi sætter 200 kr i Parken-puljen på uafgjort. BIF får Sikring med stop ved 17 og Sikr gevinst ved 40, Over 2,5 stop ved 30 og Sikr gevinst ved 50.

FCK scorer 28:46. Et **handelsstop** på 12 **substeps** følger; et substep er simulationens mindste tidsskridt, 1,5 kampsekunder. Handlen genåbner 29:04 med et **gab**, et spring i kursen, på +29 point for FCK. I samme øjeblik sælger Sikr gevinst vores Over-andele til salgskurs 54, i alt 276,48 kr, og Over-stoppet annulleres. Ved 29:16 sælger BIF-stoppet til salgskurs 8, i alt 61,52 kr; kapitel 7 forklarer, hvorfor det venter til da.

Ved 35′ køber vi slutresultatet 2–1 for 50 kr til kurs 17. Ved pausen lukker puljen med 519.760 kr, og oddsene låses; uafgjort står i 4,36.

BIF udligner 83:02, og ved genåbningen 83:20 er FCK's gab −72 point. En fjerde hval, 24.654 kr på BIF, kommer ved 90+1′, og slutfløjtet lyder ved 90+3′. Kampen ender 1–1. Det rammer vores 1–1 og puljens uafgjort, mens FCK og 2–1 ender på 0; regnskabet står i kapitel 10.

Del I

Spillet

Første del viser UDFALD, som du møder det på telefonen: skærmene, handlerne og de tre nye funktioner. Alle billeder er fra den samme kamp.

1 UDFALD på én side

I UDFALD køber du ikke et odds på en kupon. Du køber andele i et udfald og ser imens 100 af kampens mulige fremtider.

En andel betaler 1 kr eller 0

En **andel** udbetaler 1 kr, hvis udfaldet sker, og ellers 0. Prisen hedder **kurs** og går fra 0 til 100; kurs 45 betyder, at én andel koster 0,45 kr. 250 kr på FCK til kurs 45 gav 555 hele andele, der betaler 555 kr, hvis FCK vinder. Alt er fiktivt: du starter med 5.000 kr i spillepenge.

Kurs er chance plus husets andel

Kursen ligger lidt over chancen, og forskellen er **husets andel**. Ved 20' stod FCK i kurs 45 med en chance på 43,5 %. De tre kurser for FCK, X og BIF summerede til 103, ikke 100: huset lægger 3 % oveni (kapitel 15).

Sælger du, får du **salgskursen**, som ligger 2 eller 4 point lavere (4 ved fare), mindst 6 lige efter en genåbning; ved 20' var den 41 for FCK. Odds står kun som sekundær tekst: odds = 100 ÷ kurs, så kurs 45 er odds 2,22.



Figur: Kurs mod chance: kursen er chancen plus husets andel.

Ikke en traditionel sportsbook

- **100 fremtider i stedet for en odds-tabel: fremtidsviften** viser 100 simulerede forløb; antallet med hvert udfald er chancen.
- **Salg undervejs:** du kan sælge 1X2 (FCK, X og BIF), Over 2,5 og de fleste andre kontrakter når som helst, undtagen under **handelsstop** efter mål og rødt kort og under VAR.
- **En synlig årsag:** en **årsagschip** siger med ord, hvorfor kursen flyttede sig, fx et mål eller en storordre.

Tre nye funktioner

- **Mål i alt og slutresultat:** Over 2,5 er kampens anden kurs, og fanen `Mål` sælger slutresultater og Over/Under 0,5–4,5 (kapitel 6).
- **Sikring:** stop-loss og Sikr gevinst sælger automatisk, når prisen falder eller stiger til et niveau, du vælger (kapitel 7).
- **Parken-puljen:** en pulje på resultatet mod et simuleret publikum; vinderne deler den, når huset har taget 10 % (kapitel 8).

2 Skærmene og vejen rundt

UDFALD har elleve ruter, men du når det meste med én tommelfinger: lobbyen, kampskærmen og fire knapper i bunden.

Lobbyen

Du starter i lobbyen, dækket af en kort forklaring i tre punkter om kurs og chance, de 100 fremtider og salg. Knappen **Tryk for at åbne handlen** åbner handlen og låser lyden op, og derefter kører begge kampe live, også mens du står i lobbyen.

Øverst står ordmærket og din saldo, som derbyet og Hallen deler. Under dem ligger to levende kort. Derbyet FCK–BIF viser stilling, minut, FCK's kurs og en prislinje fra kampstart til nu; kortet (**Til kampen ›**) fører til kampen. Håndboldkampen Aalborg–GOG vises som et spor på et oscilloskop, og dens kort fører til Hallen.

Nederst er knapperne **Se demoen · 90 sek.** og **Portefølje** og linjen **Prototype · fiktive kurser · ingen rigtige penge**.



Lobbyen ved 27′. Derbyet står 0–0 med FCK i kurs 43. Hallens kort kører nedenunder.

Elleve ruter

Hver skærm har sin egen adresse i form af et #navn. En ukendt adresse fører til lobbyen.

RUTE	SKÆRM	SÅDAN KOMMER DU DERTIL
#lobby	Lobbyen	Start; chevronen på kampskærmen
#kamp	Kampskærmen, FCK–BIF	Derbykortet i lobbyen
#byg	Byg en fremtid	**Byg** i bundbjælken
#maal	Mål og slutresultat	**Mål** i bundbjælken
#pulje	Parken-puljen	**Pulje** i bundbjælken
#portefolje	Portefølje	Bundbjælken eller lobbyen
#afregning	Afregning	Knappen nederst i porteføljen
#hallen	Hallen, Aalborg–GOG	Hallens kort i lobbyen
#demo	Demoen af derbyet	Lobbyen eller instruktørpanelet
#demo-hallen	Demoen af Hallen	Kun via adressen
#spike	Diagnose af værten	Instruktørpanelet

Bundbjælken

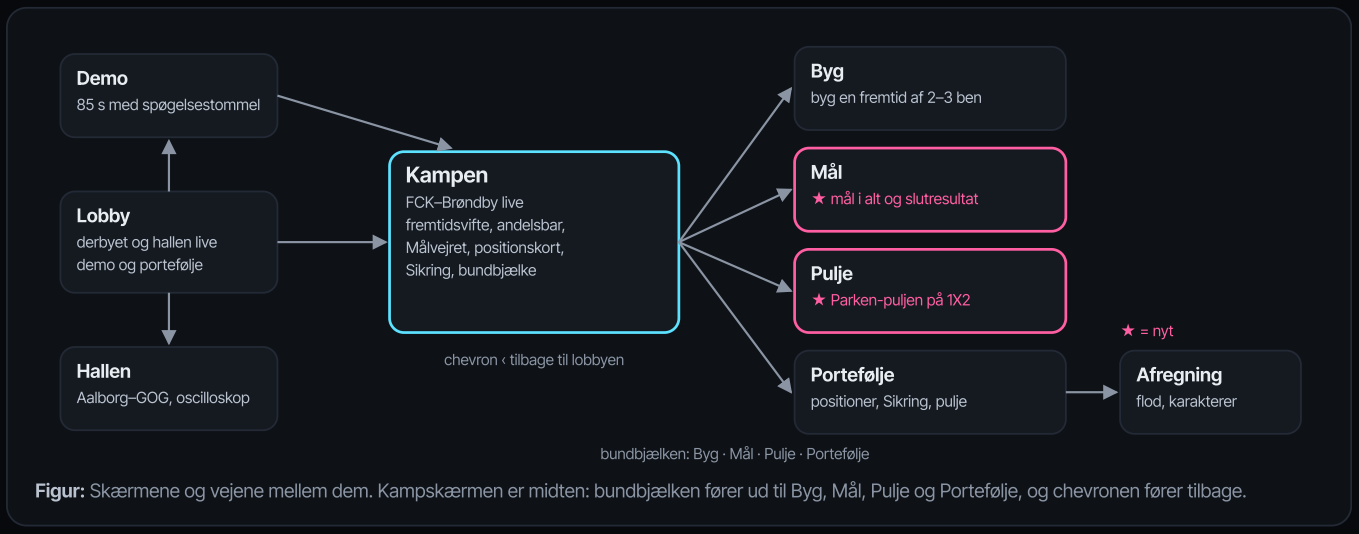
Bundbjælken på kampskærmen har fire knapper, hver med en anden linje under navnet:

- **Byg** med **en fremtid**: sæt dit eget udfald sammen af flere ben (kapitel 9).
- **Mål** med Over 2,5's kurs, fx **Over 2,5 · 38**, og efter 3 mål antallet og **Over ✓**.
- **Pulje** med **åben til pausen**, **stoppet** under et handelsstop og fra pausen **lukket** eller dit beløb, fx **200 kr inde**.
- **Portefølje** med dit samlede resultat i kroner, grønt med plus eller rødt med minus.

Frem og tilbage

Chevronen **‹** øverst til venstre fører altid hjemad: fra kampskærmen, Hallen og Afregningen til lobbyen, fra Byg, Mål, Pulje og Portefølje tilbage til kampen eller demoen.

Hold fingeren på logoet **U** i kampbåndet i 0,6 sekund, så åbner **instruktørpanelet**, prototypens styrepult. Her kan du udløse mål for begge hold, et mål med VAR-tjek, rødt kort til BIF og en hval på 25.000 kr, skifte hastighed mellem ×1, ×4 og ×16 og åbne demoen, diagnosen og en visning til fejlsøgning. Rapportens kamp er spillet uden panelet.



Figur: Skærmene og vejene mellem dem. Kampskærmen er midten: bundbjælken fører ud til Byg, Mål, Pulje og Portefølje, og chevronen fører tilbage.

Demoen

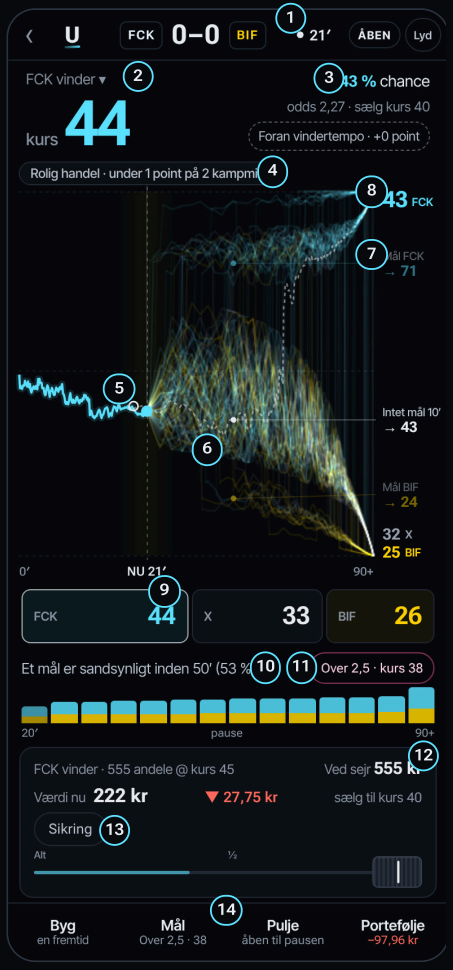
Knappen **Se demoen · 90 sek.** i lobbyen starter et derby efter manuskript på cirka 85 s, hvor en **spøgelsestommel** udfører gestusserne for dig. Kapitel 9 beskriver demoen og manuskriptet.

3 Kampskærmen, bånd for bånd

Kampskærmen er der, hvor du handler. Den er en stak af bånd fra top til bund, og her går vi dem igennem ét ad gangen.

Anatomien

1. **Kampbånd.** Chevron, logo, stilling, minut, statuspillen, her **ÅBEN**, og **Lyd**.
2. **Instrumenthoved (etiket og kurs).** Etiketten **FCK vinder ▾** siger, hvad skærmen følger; et tryk skifter fokus. Under den står kursen.
3. **Chance og odds.** **43 % chance** er tallyen, og under den står odds, salgskurs og en pille med spøgelsesstatus.
4. **Årsagschip.** Hvorfor kursen har flyttet sig de seneste 2 kampminutter, her **Rolig handel · under 1 point på 2 kampmin**.
5. **Prislinjen og NU.** Kursens historik frem til den stiplede NU-linje, med dit køb som en hvid ring.
6. **Fremtidsviften.** 100 simulerede fremtider fra NU til slutfløjt, farvet efter det udfald, de ender i.
7. **Grenmærker.** Hvor kursen går hen efter næste mål, eller hvis intet sker.
8. **Tally.** Stierne talt ved slutfløjt: 43 FCK, 32 X og 25 BIF.
9. **Andelsbar.** Ét felt pr. udfald med bredde efter kursen. Tryk for at købe, hold for hurtigkøb.
10. **Målvejret.** Chancen for mål i hvert 5-minuttersvindue.
11. **Over 2,5-chip.** **Over 2,5 · kurs 38** skifter fokus og åbner bakken for Over og Under.
12. **Positionskort med fader.** Din position i fokus med andele, købskurs, værdi nu og salgskurs; faderen sælger.
13. **Sikring-chip.** Åbner stop-loss og Sikr gevinst og viser niveauerne, når de er sat.
14. **Bundbjælke.** Byg, Mål, Pulje og Portefølje (kapitel 2).



Kampskærmen ved 21′. 0–0 med FCK i fokus. Den hvide ring er vores køb til kurs 45 ved 20′.

Kampbåndet

Statuspillen til højre i båndet fortæller, om du kan handle: **AUKTION** før kampstart, **ÅBEN** under spillet, **STOPPET** i et handelsstop efter et mål eller et rødt kort, **VAR**, mens et mål bliver tjekket, **PAUSE** i halvlegen og **LUKKET** efter slutfløjt.

Under et handelsstop er faderen slukket med teksten **Salg åbner efter stoppet**, og viften får et skraveret bånd (kapitel 5). Går uret hurtigere end normalt, står hastigheden ved minuttet, fx ×4.

Instrumenthovedet

Hvert tryk på etiketten med ▾ skifter fokus i rækkefølgen **FCK vinder** → **Uafgjort** → **BIF vinder** → **Over 2,5 mål** og tilbage, og resten af skærmen skifter med. Efter 3 mål er Over 2,5 afgjort og springes over.

Chancen til højre, fx **43 % chance**, er samme tal som tallyen i viften. I de første 8 minutter står der under den, hvad kontrakten betaler, fx **udbetaler 100 hvis FCK vinder**. Derefter står odds og salgskurs, fx **odds 2,27 · sælg kurs 40**.

Har du købt udfaldet med det i fokus, viser hovedet også **spøgelsesstatus**, fx **Foran vindertempo · +30 point** lige efter FCK-målet. Tallet er kursens afstand til spøgelseslinjen, den prikkede linje i viften: medianen af de fremtider, der endte med dit udfald, frosset, da du købte. Linjen findes kun for FCK, X og BIF, én ad gangen.

Fremtidsviften

Til venstre for NU-linjen ser du kursen, som den har været. Til højre ser du 100 simulerede fremtider for resten af kampen, **stierne**, farvet efter det udfald, de ender i.

Tallyen ved højre kant tæller stierne ved slutfløjt. De 100 stier er udvalgt blandt 5.000 simulerede, så antallet med hvert udfald er præcis chancen i hele procent: står der 43 ud for FCK, er chancen 43 %. Tallyen er altså chancen talt i fremtider.

Grenmærkerne i højre margen viser, hvor kursen går hen efter den næste hændelse, fx `Mål FCK → 71`, `Intet mål 10′ → 43` og `Mål BIF → 24`. Et tryk på et mærke åbner bakken `Næste mål`.

Årsagschippen øverst til venstre forklarer bevægelsen. Har et mål, et rødt kort eller en VAR-afgørelse flyttet kursen, står hændelsen der, fx `▲ 27 point: mål FCK 28′`. Ellers står den største af tre kræfter: tiden, pres som `FCK presser` eller handel, hvor en hval står som `storordre`. Under 1 point står der `Rolig handel`.

NU er en stiplet lodret linje godt en tredjedel inde, med minuttet under, fx `NU 21′`. Begge akser forstørrer det, der er tæt på: de nærmeste minutter og området omkring kursen fylder mest. Træk fingeren hen over historikken, så viser en markør minut og kurs. Mål, røde kort og VAR-tjek står som mærker på bundlinjen, og ved en genåbning står gabet, når det er mindst 2 point, fx `+29 point`.

Et langt tryk i viften sætter en købsgrænse på FCK, X eller BIF (kapitel 4). Med Over 2,5 i fokus bliver viften pink og tæller Over og Under (kapitel 6).

Andelsbaren

Andelsbaren har ét felt pr. udfald, FCK, X og BIF. Tryk på et felt for at gøre det til fokus og åbne ordresedlen, eller hold fingeren på det for et hurtigkøb (kapitel 4).

Trækker du fra et felt over i nabofeltet, åbner du ordresedlen for **dobbeltchance**: `FCK eller X` eller `X eller BIF`. Med Over 2,5 i fokus har baren kun felterne `Over 2,5` og `Under 2,5`.

Målvejret

Målvejret er en vejrudsigt for mål. Hver søjle er et 5-minuttersvindue fra det igangværende til slutfløjt, og højden viser chancen for mindst ét mål i vinduet; ved 20 % er søjlen fuld. Cyan og gul viser FCK's og BIF's andel, og et vindue med mål får et flueben.

Overskriften siger, hvornår et mål bliver mere sandsynligt end ikke, fx `Et mål er sandsynligt inden 50′ (53 %)`. Tryk på en søjle, eller træk over flere, for at købe et mål i perioden eller `Tørvejr`, altså intet mål.

Til højre for overskriften sidder **Over 2,5-chippen**. Den skifter fokus til Over 2,5, åbner bakken `Mål i alt · 2,5` og forsvinder efter 3 mål. Efter et mål tager `Efter målet`-chippen pladsen, så snart handlen er genåbnet; den sælger chancen for et nyt mål inden for 5 minutter. Under VAR erstattes Målvejret af spørgsmålet `Målet står?` (kapitel 5).

4 Køb, salg og købsgrænser

Du køber hele andele til kursen og sælger dem til salgskursen. Et køb låser kursen i 1,5 sekund, og en købsgrænse venter i viften på en lavere kurs.

Ordresedlen

Tryk på et udfald i andelsbaren, så åbner **ordresedlen** med kontraktens kurs og odds, fx **FCK vinder · kurs 45 · odds 2,22**. Odds er kun en ekstra visning: 100 delt med kursen.

Indsatsen vælger du med chips på 25, 50, 100, 250 og 500 kr. Den mulige udbetaling står med store tal og er altid antallet af andele i kroner, fordi hver andel betaler 1 kr.

Du får kun hele andele, og resten af indsatsen bliver på saldoen. Ved 20′ købte vi FCK for 250 kr til kurs 45. Det gav 555 andele for 249,75 kr, og vinder FCK, udbetaler de 555 kr.

Når du trykker **Køb 250 kr**, bliver knappen til en låsering: **Låser kurs 45 …**.



Ordresedlen ved 20′. FCK vinder med 250 kr valgt. Udbetalingen står med store tal, og låseringen holder kursen, mens købet går igennem.

Prislåsen

Låsen varer 1,5 sekund. Imens kører kampen i normal fart (×1), så låsen svarer til 15 substeps eller 22,5 kampsekunder. Bagefter sammenligner spillet den låste kurs med kursen nu:

- **Højst 1 point over den låste:** købet fyldes til den laveste af de to. Du betaler aldrig mere end den låste kurs.
- **2 point eller mere over:** sedlen spørger **Kursen flyttede sig – acceptér N?**. Accepterer du, fyldes købet til kursen i det øjeblik.
- **Handlen er stoppet,** fx efter et mål: købet annulleres med beskeden **Handlen er stoppet**.

Et køb er højst 1.000 kr, og det beløb når du kun med hold-for-indsats, for chipsene går til 500 kr. Penge, der er reserveret til en købsgrænse, kan ikke bruges. Mangler der penge, når låsen udløber, bliver intet købt: **Ikke nok på saldoen**.

Hold for indsats

Du kan også købe uden ordresedlen. Hold fingeren på et udfald i andelsbaren. Efter et kvart sekund dukker en ring op, og indsatsen stiger et trin for hver 0,28 sekund: 10, 25, 50, 100, 250, 500 og 1.000 kr. Et kort over fingeren viser indsats, andele og udbetaling.

- **Glid op** og slip for at købe, gennem den samme prislås.
- **Glid til venstre** og slip for at annullere.
- **Slip uden at glide,** så åbner ordresedlen.

Kortets tekst skifter til `Slip for at købe` eller `Slip for at annullere`. Grebet er lånt fra talebeskeder (kapitel 11).



Hold for indsats. Fingeren holder på BIF, mens FCK er i fokus. Ringen er nået til 250 kr, og ved BIF-kurs 26 giver det `961 andele · udbetaling 961 kr`.

Salg med faderen

Du kan sælge 1X2, Over 2,5 og de fleste andre kontrakter når som helst, undtagen under handelsstop. Salget sker straks til salgskursen, uden prislås. Salgskursen står på positionskortet: `sælg til kurs N`. Et slutresultat under 3 % chance, puljen og Hallens kontrakter kan ikke sælges (kapitel 6, 8 og 9).

Under kortet ligger en **fader** som på en mixerpult. Træk den mod venstre for at sælge en del, så viser en udlæsning `Sælg N → X kr nu · M kører videre (ved sejr M kr)`. Skalaen har op til tre magnetiske hak:

- `Alt` sælger hele positionen.
- `½` sælger halvdelen.
- `Indsats hjem` sælger lige nok andele til at få indsatsen tilbage. Hakket findes kun, når positionen er mere værd end indsatsen.

Når du slipper, kommer en bekræftelse med `Fortryd` og `Sælg N → X kr`. Under et handelsstop er faderen slået fra med teksten `Salg åbner efter stoppet`. I Porteføljen kan du sælge alt med ét tryk (kapitel 10).

Købsgrænser

En **købsgrænse** er en ordre, der venter på en lavere kurs. Hold fingeren i viften i knap et halvt sekund, så dukker en violet linje op med `Købsgrænse kurs N`. Træk den til det niveau, du vil købe til, højst 1 point under kursen nu. Slip, og en lille ordreseddel spørger efter indsatsen.

Grænsen står derefter i viften som en stiplet violet linje, og indsatsen er reserveret, til grænsen fyldes eller annulleres. Du kan have højst 3 aktive grænser, og kun på FCK, X og BIF.

Grænsen fyldes, når kursen når niveauet, og under et handelsstop venter den. Springer kursen forbi niveauet i et gab, fyldes grænsen til **første kurs efter genåbningen**, og den kan være langt bedre end grænsen.



En købsgrænse fyldt i et gab. Demoens grænse på FCK ved kurs 35 for 100 kr (kapitel 9) blev fyldt efter BIF-målet ved 31′, hvor FCK fik et gab på `-24 point`: `Købsgrænse fyldt: 555 andele @ kurs 18 · 17 point bedre`

Spillet afviser en grænse, når kursen allerede er nået ned på den, når du har 3 aktive, og når den ligger på eller under et aktivt stop-loss på samme kontrakt, fordi stoppet ville sælge, før grænsen køber (kapitel 7). Hvad der sker, når ét gab springer over både en grænse og et stop-loss, står i kapitel 21.

5 Når noget sker: mål, handelsstop, VAR og hvaler

Et mål ændrer prisen på et øjeblik, så UDFALD stopper handlen kort og åbner igen med et synligt gab. Rødt kort og VAR stopper også handlen, mens en hval flytter prisen uden stop.

HÆNDELSE	HANDELSSTOP	KAMPURET
Mål	12 substeps = 18 kampsekunder	kører
Rødt kort	16 substeps = 24 kampsekunder	kører
VAR	hele tjekket og 1 substep efter dommen	står stille under tjekket
Hval	intet stop	kører

Målstop

FCK scorede 28:46, og i samme substep stoppede handlen. Pillen i kampbåndet skiftede til **STOPPET**, og viften fik et skraveret bånd ved NU: **HANDEL STOPPET**.

Et **målstop** varer 12 substeps, altså 18 kampsekunder, og gælder alle kontrakter. Kampuret kører videre, under stoppet i normal fart, også hvis du har spolet frem.

Modellen kender allerede målet. Årsagschippen viser **▲ 27 point: mål FCK 28′**, som er springet i FCK's fair chance. Kursen står derimod stille på 43, fordi der ikke bliver handlet. Du kan hverken købe eller sælge, købsgrænser og Sikring venter, Over 2,5 står stille, og puljen er sat på pause.



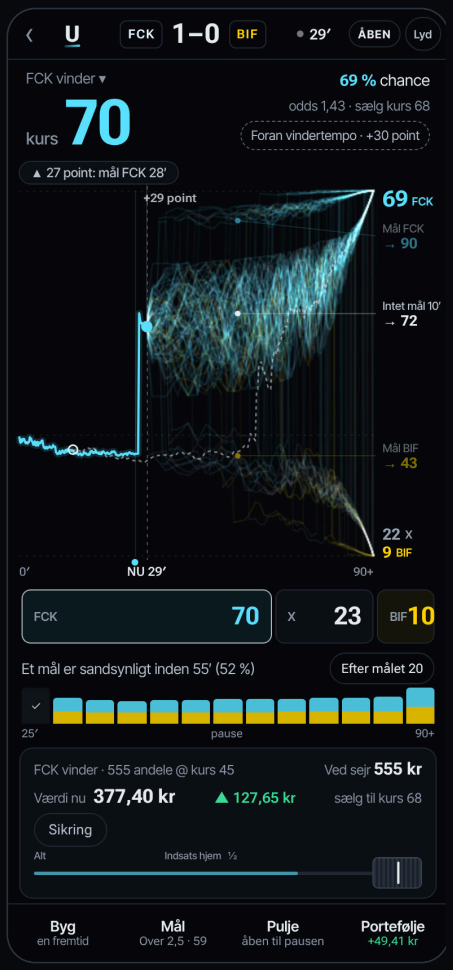
Handelsstop efter FCK-målet. Kursen står på 43, mens årsagschippen allerede viser målets **▲ 27 point**. Andelsbaren er dæmpet, og bundbjælken melder puljen **stoppet**.

Genåbning og gab

Ved 29:04 åbnede handlen igen. Alle kurser sprang på én gang, med et lille udsving forbi den nye pris, og en kort bølge af handler fra publikum fulgte efter. Springet hedder **gabet**: kursen lige efter genåbningen minus kursen, da handlen stoppede. Viften mærker gab på 2 point eller mere.

FCK gik fra 43 til 72, et gab på **+29 point**. Chippens 27 point er springet i fair chance, mens gabet måles på kursen, som også rummer husets andel og det lille udsving.

Lige efter en genåbning er afstanden mellem købs- og salgskurs, **spreadet**, 6 point i stedet for 2 eller 4 (4 ved fare), fordi prisen stadig finder sit niveau. Hvad det betyder for et stop-loss, står i kapitel 7.



Lige efter genåbningen. FCK står på kurs 70, og gabet er mærket **+29 point**. Chippen **Efter målet** er dukket op, og faderen har fået hakket **Indsats hjem**.

Begge mål gav gab på alle fire kurser (i point):

GENÅBNING	EFTER	FCK	X	BIF	OVER 2,5
29:04	FCK-mål 28:46, 1–0	+29	−13	−15	+29
83:20	BIF-mål 83:02, 1–1	−72	+61	+12	+31

Ved udligningen faldt kun FCK, og uafgjort steg mest. Over 2,5 steg igen, fordi der nu kun manglede ét mål.

Rødt kort

Et rødt kort stopper handlen som et mål, bare lidt længere, og kortet indgår i modellens målrater resten af kampen (kapitel 13). I fri kamp kommer røde kort kun fra instruktørpanelet eller et manuskript.

VAR

Når et mål skal tjekkes, skifter pillen til **VAR**, og **kampuret står stille**. Imens er kun ét marked åbent, **Målet står?**, med Ja og Nej.

Chancen for, at målet står, vandrer tilfældigt frem mod dommen. Viften viser to **spøgelseskurser**: kursen, hvis målet godkendes, og kursen, hvis det annulleres.

Efter dommen åbner handlen ét substep senere med gab i forhold til kurserne fra før tjekket. I fri kamp kommer VAR kun fra instruktørpanelet (**Mål FCK + VAR**).



VAR-tjek i demoen ved 64′. FCK har sat bolden i nettet, men stillingen står stadig 0–1. Viften viser **Godkendt ≈ 33** og **Annulleret ≈ 10**, og du kan kun købe **Ja · 92** eller **Nej · 16**.

Hvaler

En **hval** er en stor ordre fra én køber. Den flytter prisen uden at stoppe handlen. Virkningen klinger af med to halveringstider, 1 og 15 kampminutter, for hver sin halvdel. Bagefter følger en kort bølge af handler fra publikum.

Har ordreflowet de sidste 2 kampminutter flyttet prisen mindst 1 point og mere end tiden og presset, og var der en hval, nævner årsagschippen den, fx **▼ 1 point: storordre BIF** i demoen (kapitel 9).

I fri kamp kommer der i gennemsnit to hvaler pr. halvleg, hver på 10.000–40.000 kr på FCK eller BIF, men aldrig under et handelsstop. Kampen, vi følger, fik 4: én på FCK og tre på BIF (tidslinjen i læsevejledningen).

6 Nyt: Mål i alt og slutresultat

Kampen har nu to kurser: resultatet og Over 2,5 mål. Fanen **Mål** samler resten af målmarkederne: et kort over 36 slutresultater og Over/Under fra 0,5 til 4,5 mål, alt prissat fra samme model som 1X2.

> **Nyt i denne version.** Over 2,5 som fokus på kampskærmen med egen vifte, tally, gab og Sikring. Skærmen **Mål og slutresultat** med kort, regioner, plus/minus-tone og fem Over/Under-linjer.

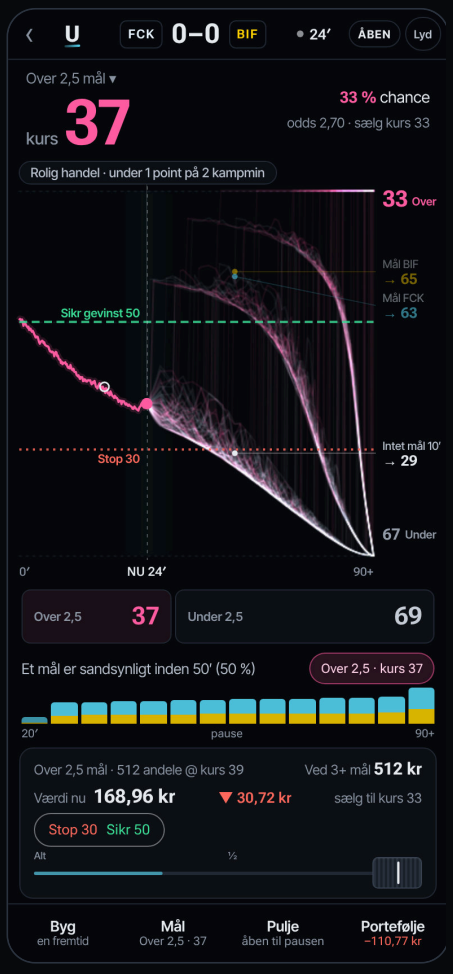
Over 2,5 som kampens anden kurs

Tryk på etiketten i instrumenthovedet, til der står **Over 2,5 mål ▾**. Så følger hele skærmen antallet af mål. Viften bliver pink, og hver sti ender i Over (3 mål eller flere) eller Under (højst 2).

Hovedet viser kurs 37 og **33 % chance**, og tallyen tæller **33 Over** og **67 Under**. I de første 8 kampminutter står der **udbetaler 100 ved 3+ mål** under chancen.

Andelsbaren har to felter, og kurserne summerer til omkring 106 mod 1X2's 103, fordi Over/Under har en margin på 6 %.

Grenmærkerne viser, at et mål til hvert af holdene løfter Over: **Mål BIF → 65** og **Mål FCK → 63**, mens **Intet mål 10′ → 29** trækker ned. Positionskortet siger **Ved 3+ mål 512 kr** i stedet for **Ved sejr**.



Over 2,5 i fokus ved 24′, 0–0. Baren viser **Over 2,5 37** og **Under 2,5 69**. Linjerne **Sikr gevinst 50** og **Stop 30** hører til positionen fra 20′ (kapitel 7).

Over 2,5 ligner 1X2 på skærmen, men fire ting er anderledes. Der er ingen købsgrænser i viften og ingen spøgelseslinje, og et træk i baren fra Over til Under gør intet, for der findes ingen dobbeltchance på mål. Kursen har hverken publikumshandel eller hvaler: den følger modellens chance tæt, med lidt støj og et lille udsving forbi den nye pris ved genåbning.

Årsagschippen for Over

Chippen forklarer bevægelsen i Overs chance over 2 kampminutter med kun to slags grunde. Et mål, et rødt kort eller en VAR-dom giver et hop: efter FCK-målet **▲ 27 point: mål FCK 28′**, også her 27 point, tilfældigvis samme tal som i FCK's chip. Ellers trækker tiden chancen ned (**tiden løber**, med antal mål i parentes), og pres og chancer løfter den (**pres og chancer giver flere mål**). Under 1 point: **Rolig handel · under 1 point på 2 kampmin**.

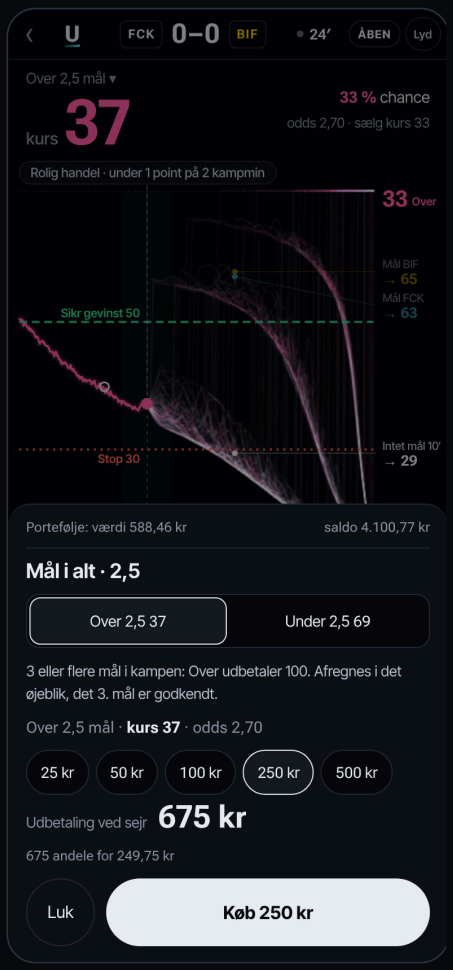
Bakken for Over og Under

Chippen **Over 2,5 · kurs 37** ved Målvejret skifter fokus og åbner bakken **Mål i alt · 2,5**; med Over 2,5 i fokus gør et tryk på baren det samme. Øverst vælger du **Over 2,5 37** eller **Under 2,5 69**, og derunder står reglen:

3 eller flere mål i kampen: Over udbetaler 100. Afregnes i det øjeblik, det 3. mål er godkendt.

Resten er ordresedlen fra kapitel 4.

Ved 20′ købte vi Over 2,5 for 200 kr til kurs 39: 512 andele for 199,68 kr. På positionen satte vi stop-loss på 30 og Sikr gevinst på 50.



Bakken for Over 2,5 ved 24′. Over er valgt med 250 kr: **Udbetaling ved sejr 675 kr** og **675 andele for 249,75 kr**. Noten over prisen siger, hvornår kontrakten afregnes.

Når der falder mål

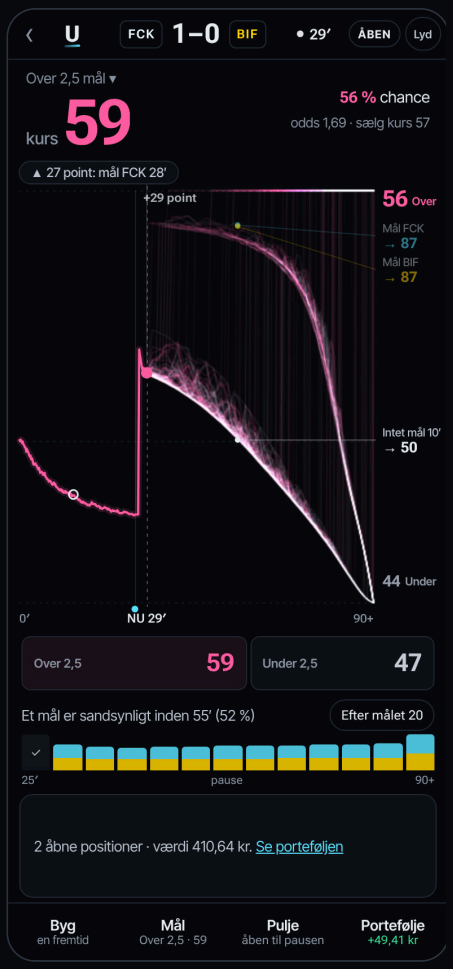
Ethvert mål bringer kampen tættere på 3 mål, så Over springer op ved genåbningen, uanset hvem der scorer. Gabene var +29 og +31 point (kapitel 5).

Billedet er taget ved 29′, lige efter genåbningen: kurs 59, **56 % chance** og gabet **+29 point**.

Grenmærkerne er nu ens, **Mål FCK → 87** og **Mål BIF → 87**: ved 1–0 giver et mål til hvem som helst 2 mål i kampen, og så mangler der kun ét. Bliver der ingen mål i 10 minutter, falder Over til omkring 50.

Positionskortet henviser til Porteføljen, for Sikr gevinst solgte Over ved genåbningen. Indgangsringen ved kurs 39 står stadig på prislinjen.

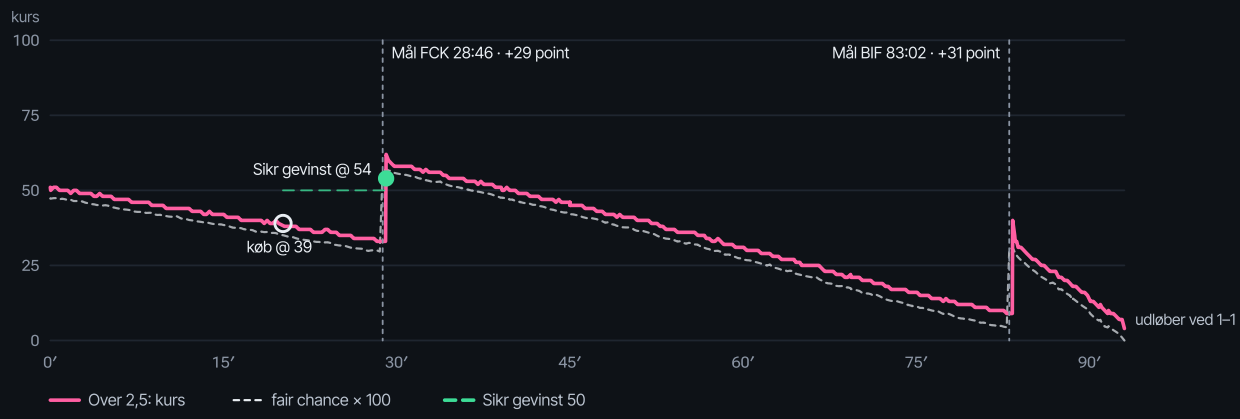
Lige efter et mål står chippen **Efter målet** på Over-chippens plads ved Målvejret, så Over 2,5 nås via etiketten eller fanen **Mål**.



Over 2,5 efter FCK-målet, 29′, 1–0. Kurs 59, gabet **+29 point**, tally 56 Over mod 44 Under og chippen **Efter målet 20**.

Over 2,5 afgøres i det øjeblik, det **3. godkendte mål** falder, ikke ved slutfløjt: Over går til 100 og Under til 0 i samme substep, og pengene står straks på saldoen. Et mål under VAR tæller først, når det er godkendt, og et annulleret mål tæller aldrig. Ender kampen med højst 2 mål, afregnes Over til 0 og Under til 100 ved slutfløjt.

Ved det 3. mål hopper fokus tilbage til FCK, hvis Over 2,5 var i fokus, og etiketten springer Over 2,5 over resten af kampen. Chippen ved Målvejret forsvinder, og fanen **Mål** viser **3 mål · Over ✓**. Vores kamp fik kun 2 mål, men Over-positionen var allerede solgt ved 29:04 til salgskurs 54.



Figur: Over 2,5 gennem kampen: kursen (pink) og modellens fair chance gange 100 (stiplet). Tiden trækker kursen ned mellem målene, og ved hver genåbning springer den op. Ringen er købet ved 20′, prikken salget via Sikr gevinst ved 29:04. Med 2 mål ender kursen nær 0.

Skærmen Mål og slutresultat

Fanen **Mål** i bundbjælken viser Over 2,5-kursen på sin anden linje, fx **Over 2,5 · 37**, og åbner skærmen **Mål og slutresultat**: et kort over slutresultater, stigen **Mål i alt** og en ordreseddel. Øverst står:
Hver celle er et slutresultat. Lysstyrken er sandsynligheden, regnet fra samme model som 1X2. Vælg én celle eller en hel region.

Kortet har 6 × 6 celler med FCK's mål nedad og BIF's henad, fra 0 til **5+**. Hver celle viser stillingen og chancen og lyser stærkere, jo større chancen er i forhold til den mest sandsynlige celle. Den aktuelle stilling har en hvid ring.

Et tryk vælger en celle, og et tryk mere fravælger den. Vælger du flere, bliver de til én **region**, der betaler, hvis kampen ender i en af dem. Ordresedlen viser, hvor mange af 100 fremtider der ender i dit valg, fx **≈ 29 af 100 fremtider**. Tallet er modellens chance omregnet til hele fremtider, ikke talt i viften.

På billedet er regionen 0–0 og 1–1 valgt ved 24′:
Slutresultat: 0–0, 1–1 · kurs 32 · 29 % chance · odds 3,13. Chips går fra 25 til 250 kr, knappen siger **Køb 50 kr · ved sejr 156 kr**, og købet går gennem prislåsen.



Mål og slutresultat ved 24′, 0–0. Regionen 0–0 + 1–1 er valgt, og 0–0 har ringen. Nederst stigen fra **Over 88** og **Under 18** på 0,5 til **Over 10** og **Under 96** på 4,5.

Har du åbne positioner, får hver mulig celle en streg i bunden, **plus/minus-tonen**: grøn, hvis du samlet går i plus ved det slutresultat, og rød ved minus, med forbeholdet **plus · minus: din udbetaling ved hvert slutresultat, kun kontrakter der afgøres af slutresultatet alene**. Ved 24′ var 0–0 rød, for intet af vores køb ville betale der, mens 0–1 var grøn, fordi BIF-andelene alene ville betale 769 kr, mere end alle fire køb kostede.

Regionsknapperne

Under kortet står seks knapper: **FCK med 2+** (FCK vinder med 2 mål eller mere), **Begge scorer**, **0–0 eller 1–1**, **Uafgjort**, **BIF vinder** og **Ryd**, der fjerner valget. En region tager kun de celler med, der stadig kan nås.

Uafgjort og **BIF vinder** er ikke regioner: de markerer cellerne, men køber de samme 1X2-kontrakter som baren på kampskærmen, og noten siger det: **Samme udbetaling som Uafgjort i baren, til samme kurs.** Uafgjort og BIF vinder har derfor aldrig to priser. For andre regioner kan samme udbetaling godt få to kurser (kapitel 21).

Prisen på en celle

Celler og regioner har intet marked med publikum og hvaler. Kursen regnes direkte fra modellens chance med et større tillæg end på 1X2: ved 20′ havde 1–1 en chance på 15,0 %, og det gav kurs 18. Vi købte cellen for 50 kr: 277 andele for 49,86 kr. En region koster aldrig mere end cellerne købt hver for sig (formlerne står i kapitel 16).

Mål i alt: Over/Under 0,5–4,5

Stigen har fem linjer med en Over- og en Under-knap. En valgt side lyser de slutresultater op, der får den til at vinde, og fremtiderne tælles som for en region. Linjen 2,5 er kampens egen Over 2,5: **Over 2,5 er kampens anden kurs: den samme som i viften og baren.** De fire andre regnes direkte fra modellens chance med samme margin på 6 % og en salgskurs 3 point under kursen. Stigen ved 20′, hvor hver linje summerer til 106:

LINJE	OVER KURS	UNDER KURS	CHANCE FOR OVER
0,5	89	17	87,5 %
1,5	65	41	62,4 %
2,5	39	67	35,1 %
3,5	21	85	16,4 %
4,5	11	95	6,3 %

Er der scoret flere mål end linjen, er den afgjort, så snart målet er godkendt: Over betaler 100, Under 0, og linjen viser **Over ✓ passeret**.

Når du ikke kan købe

Er en celle, en region eller en linje lukket, står den første grund, der passer, på købsknappen. Rækkefølgen er:

1. **Kampen er slut**
2. **Kun "Målet står?" er åben under VAR**
3. **Handlen er stoppet**
4. **Linjen N er allerede passeret**
5. **Resultatet er ikke længere muligt**
6. **For usandsynligt (under 3 %)**

Ved 35′ står det 1–0. Rækken med 0 FCK-mål er brændt af: cellerne er skraverede, viser – og kan ikke vælges. Ringen står på 1–0, linjen 0,5 viser **Over ✓ passeret**, og Over 2,5 står i 54 mod Under 52.

Cellen 4–3 er valgt med 0,2 % chance og kurs 1, og knappen siger **For usandsynligt (under 3 %)**. Grænsen gælder hele valget, så en region af små celler kan købes, når de tilsammen har mindst 3 %. Den gælder også salg: et slutresultat under 3 % kan ikke sælges. På kortet står procenten dæmpet i celler under 3 %.

I samme øjeblik købte vi 2–1 for 50 kr til kurs 17: 294 andele, med en chance på 14,0 %.

En celle eller region afregnes til 0, så snart ingen af dens stillinger kan nås, og ellers ved slutfløjt. Vores 1–1 betalte 277 kr, og 2–1 gik til 0.



Kortet ved 35′, 1–0. Cellen 4–3 er valgt: **Slutresultat 4–3 · kurs 1 · 0,2 % chance** og **≈ 0 af 100 fremtider**, og købsknappen er lukket med grunden.

7 Nyt: Sikring – stop-loss og Sikr gevinst

Sikring sælger din position automatisk: et **stop-loss**, når kursen falder, og **Sikr gevinst**, når salgskursen når dit niveau. Du sætter ordrerne én gang, og spillet holder øje i hvert substep.

> **Nyt i denne version.** Sikring-chippen, bakken, linjerne i viften og vagten efter hver genåbning.

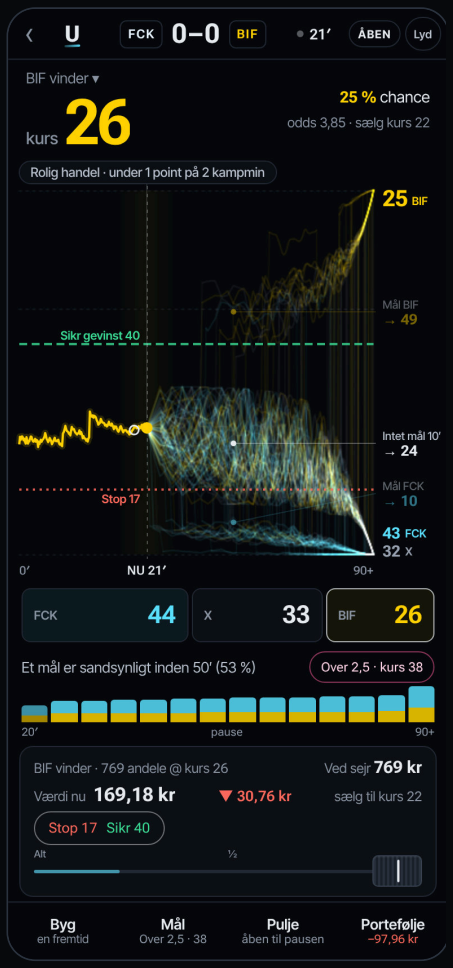
Hvor du finder Sikring

Sikring sidder som en chip på positionskortet, mellem kortets tal og faderen. Den findes kun, når du ejer det udfald, skærmen følger, og kun på FCK, X, BIF og Over 2,5, de fire kontrakter med en kurs i hvert substep og en linje i viften.

Uden ordrer står der **Sikring** på chippen. Med ordrer viser den niveauerne, her **Stop 17** og **Sikr 40**. Et tryk åbner bakken.

Ordrerne står også i viften som vandrette linjer, en koralrød, prikket **Stop 17** og en mintgrøn, stiplet **Sikr gevinst 40**, så du kan se, hvor tæt kursen og stierne er. Linjerne vises, mens kontrakten er i fokus, og forsvinder, når ordren er udløst eller annulleret.

Ved 20′ satte vi Sikring på to positioner: BIF med stop 17 og Sikr gevinst 40, og Over 2,5 med stop 30 og Sikr gevinst 50.



Sikring i BIF-viften ved 21′. BIF står i kurs 26 med salgskurs 22, og chippen på positionskortet viser begge niveauer.

Bakken

Bakken hedder **Sikring · BIF vinder**. Første linje opsummerer positionen og minder om reglen: **769 andele @ kurs 26 · sælg nu til kurs 22. Den ene annullerer den anden.**

Derunder står to rækker, **Stop-loss** og **Sikr gevinst**. Du flytter niveauet ét point ad gangen med – og +, og teksten under regner straks ud, hvad der sker:

- **Rammer kursen 17, sælges 769 andele ≈ 130,73 kr, til første kurs efter stoppet.**
- **Når salgskursen når 40, sælges 769 andele for mindst 307,60 kr.**

Ordvalget er bevidst. Stoppet kan kun skønne, fordi det sælger til den salgskurs, der er, når det udløses. Sikr gevinst lover et minimum, fordi den først sælger, når salgskursen er nået.

Knappen hedder **Sæt stop-loss** eller **Sæt Sikr gevinst**, bagefter **Aktiv ved 17** eller **Flyt til N**, og **Fjern** sletter ordren.



Sikringsbakken for BIF ved 21′. Begge ordrer er aktive: **aktiv ved 17** og **aktiv ved 40**.

Forslaget

Uden aktive ordrer åbner bakken med et forslag: stoppet 15 point under din gennemsnitlige købskurs og Sikr gevinst 25 point over, dog mindst 1 point på den rigtige side af salgskursen og inden for 1–99. For BIF (kurs 26, salgskurs 22) ville det have været 11 og 51; vi satte 17 og 40.

Reglerne

- **Én af hver slags.** En position har højst ét stop-loss og én Sikr gevinst. Et nyt niveau flytter ordren, og spillet bekræfter, fx **Stop-loss sat ved kurs 17**.
- **Den rigtige side.** Et stop skal ligge under salgskursen og Sikr gevinst over. Ligger niveauet forkert, er bakkens knap slået fra med **Skal under 22** eller **Skal over 22**, og spillet tjekker igen, når du trykker: **Stop-loss skal ligge under salgskursen N** eller **Sikr gevinst skal ligge over salgskursen N**.
- **Ingen konflikt med købsgrænser.** Et stop må ikke ligge på eller over en aktiv købsgrænse på samme kontrakt, for så ville stoppet sælge, før grænsen køber: **Din købsgrænse på kurs N ville købe efter stoppet**. Reglen gælder også den anden vej (kapitel 4).
- **Hele positionen.** Sikring sælger alle de andele, du ejer, også dem, du har købt efter. Sælger du en del med faderen, gælder Sikring for resten. Sælger du alt, eller bliver kontrakten afregnet, annulleres begge ordrer.
- **Den ene annullerer den anden.** Når den ene har solgt, annulleres den anden.
- **Aldrig under et handelsstop.** Efter et mål, et rødt kort og under VAR venter Sikring, ligesom købsgrænserne.

Aktive ordrer står også i Porteføljen under **Sikring** med en linje om, hvordan de sælger, og en knap til at annullere dem, men nye ordrer sætter du kun fra kampskærmen. Udløste ordrer står i Afregningen med minut, niveau og salgskurs (kapitel 10).

Hvornår ordrerne udløses

Sikr gevinst udløses, når salgskursen er på eller over dit niveau. Den sælger alle andele til salgskursen i det øjeblik, så du får mindst niveauet.

Stop-loss udløses, når kursen minus 2 point er på eller under dit niveau, så et stop på 17 udløses ved kurs 19 eller lavere. Spreadet er 2 eller 4 point (4 ved fare), mindst 6 lige efter en genåbning, og fordi stoppet måler på kursen og ikke på salgskursen, kan et bredt spread alene ikke udløse det. Stoppet sælger alle andele til salgskursen i det øjeblik, og den kan ligge under niveauet: med spread 4, som i historien, er salgskursen 15 ved kurs 19.

> **Vagten i klart sprog.** Efter hver genåbning, efter et mål, et rødt kort eller en VAR-dom, venter et stop-loss 8 substeps, altså 12 kampsekunder, før det må udløses. I de 8 substeps finder prisen sit nye niveau, og spreadet er mindst 6 point. Uden vagten ville et stop sælge midt i det brede spread lige efter gabet. Sikr gevinst har ingen vagt, fordi den kun sælger, når salgskursen allerede er på eller over dit niveau.

Historien: ét mål, to udløsninger

Lige før FCK-målet stod BIF i kurs 24 og Over 2,5 i kurs 33. Over-stoppet på 30 var tæt på: det udløses ved kurs 32, ét point lavere. Så scorede FCK 28:46, og handlen stoppede i 12 substeps, mens Sikring ventede.

TID	HÆNDELSE	BIF KURS	BIF SALGSKURS	OVER KURS	OVER SALGSKURS
28:45	lige før målet	24	20	33	29
29:04	genåbning, Over sælges	9	3	62	54
29:16	8 substeps senere, BIF sælges	10	8	60	57

Ved genåbningen 29:04 sprang BIF til kurs 9 med salgskurs 3. Kursen minus 2 lå langt under stoppet på 17, men vagten holdt det tilbage. Over 2,5 sprang den anden vej, over Sikr gevinst på 50, og solgte i samme substep: 512 andele til salgskurs 54, i alt 276,48 kr. Over-stoppet blev annulleret.

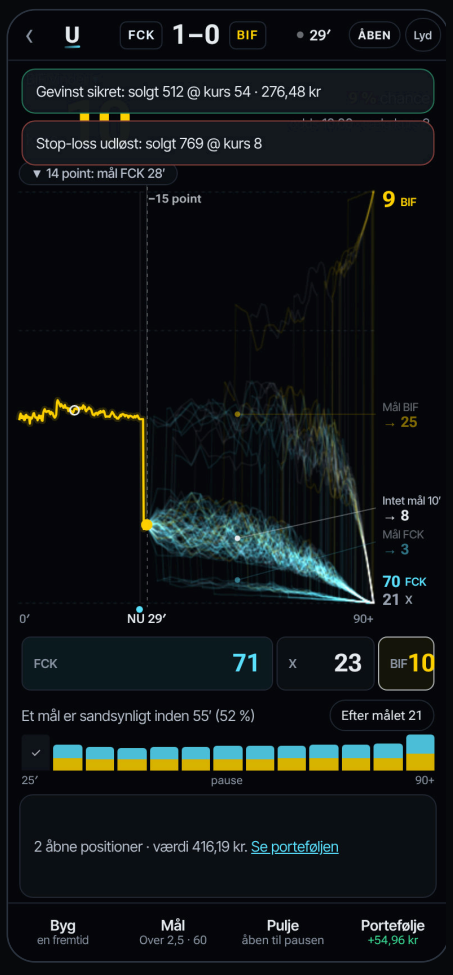
8 substeps senere, 29:16, var vagten forbi, og stoppet solgte 769 andele til salgskurs 8, i alt 61,52 kr. BIF's Sikr gevinst blev annulleret.

To beskeder fortæller, hvad der skete: `Gevinst sikret: solgt 512 @ kurs 54 · 276,48 kr` og `Stop-loss udløst: solgt 769 @ kurs 8`. De kom med 8 substeps imellem og står sammen på skærmen et øjeblik.

Viften er BIF's. Gabet er mærket `−15 point`, og årsagschippen siger `▼ 14 point: mål FCK 28′`. Stop- og gevinstlinjerne er væk, og positionskortet henviser til Porteføljen, for BIF-andelene er solgt.

Bakkens skøn var ≈ 130,73 kr, men salget gav 61,52 kr. Forskellen er gabet: kursen handlede aldrig i nærheden af 17, den sprang fra 24 til 9, mens handlen var stoppet.

Uden vagten var stoppet udløst ved genåbningen til salgskurs 3, og de 769 andele havde kun givet 23,07 kr.



BIF ved 29′, lige efter stop-loss-salget. BIF står i kurs 10 med 9 % chance, og de to beskeder fra Sikring står øverst.



Figur: Sikring gennem FCK-målet, substep 1170–1215. Øverst BIF's kurs (fuld linje) og salgskurs (stiplet) med niveauerne for stop og Sikr gevinst. Det grå felt er handelsstoppet, det røde vagtens 8 substeps. Den hule ring er salget uden vagt, den fyldte prik det faktiske salg. Nederst Over 2,5's salgskurs, der ved genåbningen ligger over Sikr gevinst.

Det, Sikring ikke kan. Et stop-loss garanterer ingen pris: efter et gab sælger det til første salgskurs efter vagten, som historien viser. Sikr gevinst har den modsatte svaghed og sælger også i genåbningens brede spread: Over-salgskursen var 54 ved genåbningen og 57 otte substeps senere. Springer ét gab forbi både en købsgrænse og et stop på samme kontrakt, kan stoppet sælge de andele, grænsen lige har købt (kapitel 21).

8 Nyt: Parken-puljen

I Parken-puljen spiller du ikke mod en kurs, men mod et publikum. Alle indsatser på kampens resultat lægges i én pulje, huset tager 10 %, og de, der ramte rigtigt, deler resten.

> **Nyt i denne version.** Fanen **Pulje**: en totalisator på 1X2 mod et simuleret publikum.

Totalisator i klart sprog

Puljen er en **totalisator**: der er ingen fast pris, når du sætter pengene, og gevinsten afhænger af, hvor mange penge der står på din side, når puljen lukker. Skærmen siger det sådan: **Jo færre der står på din side, jo mere får du.**

$$\text{odds} = 0{,}9 \cdot T / S$$

hvor T er hele puljen og S pengene på din side, begge med din egen indsats. 0,9 er det, der er tilbage, når huset har taget 10 %.

Vinder din side, får du indsatsen gange oddsene ved lukning. Oddsene på skærmen er altså et øjebliksbillede, der først står fast ved pausen.

Skærmen

Fanen **Pulje** i bundbjælken åbner **Parken-puljen** med puljens størrelse og under **Publikum (simuleret)** antallet af indsatser, her **366.920 kr** og **4.334 indsatser** ved 24′. Statuslinjen siger **Åben · lukker ved pausen om 21 min**.

Tre bjælker viser pengene på FCK, X og BIF med skønnede odds, fx **odds ≈ 2,77** på X, og dine egne penge, **dig 200 kr**. Under bjælkerne står: **Oddsene er skøn: de låses ved pausen, når puljen lukker.**

Tryk på en bjælke for at vælge side, og vælg indsats med chips på 50, 100, 250 eller 500 kr. Skønnet over udbetalingen regner den nye indsats med, fordi den selv trækker oddsene lidt ned: **Din udbetaling, hvis uafgjort (skøn) 832 kr**, **i alt 300 kr på X med denne indsats**. Knappen siger **Sæt 100 kr på X**, og der er ingen prislås.



Puljen ved 24′, 0–0. FCK har flest penge og derfor de laveste odds, ≈ 2,02. X er valgt med 100 kr oven i vores 200 kr fra 20′.

Publikum

Publikum er simuleret. Puljen starter på 180.000 kr fra 3.100 indsatser og vokser med handlen i kampens marked: hver gang publikum køber andele i 1X2, lægges fire gange beløbet i puljen. En hval tæller højst som 2.000 kr, og salg tæller ikke.

Fordelingen på de tre sider følger modellens fair chancer med cirka et kampminuts forsinkelse og en lille hjemmebias, der lægger lidt flere penge på FCK. Den følger ikke markedets kurs, så en hval flytter ikke fordelingen, men gør kun puljen større.

Hvornår puljen er åben

- **Fra før kampstart.** Puljen er åben allerede under auktionen før kickoff.
- **Pause under handelsstop.** Efter et mål, et rødt kort og under VAR siger statuslinjen `Stoppet under handelsstoppet`, knappen er slået fra med `Puljen er stoppet`, og bundbjælken siger `stoppet`. Rammer en indsats alligevel et stop, afviser spillet den med `Puljen åbner efter stoppet`.
- **Låst ved pausen.** Ved 45:00 lukker puljen, og oddsene står fast: `Lukket ved pausen · odds låst`. Bundbjælken viser derefter dit beløb, fx `200 kr inde`.
- **Afgjort ved slutfløjt.** Først der udbetales puljen. Taber din side, får du 0 kr, og beskeden siger `Puljen: din side tabte`.

Under et handelsstop flytter publikum sig helt til de nye chancer, så målet allerede er regnet med, når puljen åbner igen. Du kan ikke nå at spille på oddsene fra før målet.

Reglerne

- **Indsats.** 1–1.000 kr pr. indsats, gerne flere gange og på flere sider. Pengene trækkes straks fra saldoen.
- **Ingen salg.** En indsats i puljen kan ikke sælges eller trækkes tilbage.
- **Refusion.** Står der ingen penge på det rigtige resultat, får alle deres indsats tilbage. Det sker ikke i praksis, for publikum har altid penge på alle tre sider (kapitel 21).

> **Under 0,95 med vilje.** Puljen er bygget, så den ikke kan slås i gennemsnit. Ved lukning fordeler publikums penge sig efter modellens chancer med hjemmebiassen, så en krone på X eller BIF i gennemsnit giver højst cirka 0,946 kr tilbage og en krone på FCK højst 0,90 kr, og din egen indsats trækker oddsene yderligere ned. Midt i halvlegen kan modellens chance gange de aktuelle odds godt ligge over grænsen, i vores kamp højst 0,975 for BIF, fordi publikum halter et kampminut efter chancerne, men udbetalingen afgøres ved pausen, hvor siderne sættes til modellens chancer (kapitel 18).

Historien

Ved 20′ satte vi 200 kr på uafgjort, og spillet bekræftede med `I puljen: 200 kr på X`. FCK's mål 28:46 flyttede publikum mod FCK. Uafgjort blev mindre sandsynligt, og derfor steg oddsene: fra 2,71 lige før målet til 4,29, da puljen åbnede igen 29:04.

Ved pausen lukkede puljen med 519.760 kr fra 5.342 indsatser:

SIDE	I PULJEN	ODDS	MODELLENS CHANCE	FORVENTET PR. KRONE
FCK	379.543 kr	1,23	72,1 %	0,888
X	107.229 kr	4,36	21,3 %	0,931
BIF	32.988 kr	14,18	6,6 %	0,933

Den sidste kolonne er modellens chance gange oddsene: så meget var en krone på hver side værd i gennemsnit, da puljen lukkede. Alle tre ligger under 1, og FCK lavest, fordi hjemmebiassen lægger for mange penge der.



Lukket ved pausen, 1–0. Oddsene er låst, og nederst står:
Du har 200 kr i puljen. Afgøres ved slutfløjt.



Afgjort efter 1–1. X-bjælken har en grøn kant som vinder: **Puljen udbetalt: +872,50 kr**.

BIF udlignede 83:02, og kampen endte 1–1. Vores 200 kr var en lille del af de 107.229 kr på uafgjort, og den samme del af 90 % af 519.760 kr gav 872,50 kr, svarende til indsatsen gange de låste odds på 4,36.



Publikum er simuleret: siderne følger modellens fair pris med en lille hjemmebias. Din indsats ligger i din side.

Figur: Puljens pengestrøm ved pausen: pengene på de tre udfald, med vores 200 kr på uafgjort, husets 10 % og resten til den side, der vinder, her uafgjort efter 1–1.

9 Byg en fremtid, Hallen og demoen

Byg en fremtid samler flere ben i én kontrakt ved at filtrere de simulerede fremtider. Hallen viser håndbold på et oscilloskop, og demoen spiller et derby efter manuskript.

Byg en fremtid

Skærmen **Byg en fremtid** (Byg i bundbjælken) lader dig kombinere op til tre **ben**: et resultat, et antal mål, **Begge scorer** og målvinduer på 10 minutter.

Hvert ben brænder de fremtider af, der ikke opfylder det. Grafen viser de 100 fremtider som målforskel frem til slutfløjt; de overlevende er cyan, resten grå. Tælleren siger, hvor mange der er tilbage, og hvad det giver i kurs.

Med to eller flere ben står chancerne hver for sig og samlet. En ekstra linje siger, når benene trækker hinanden op (samlet mindst 15 % over benenes chancer ganget sammen) eller ned (mindst 13 % under).

En bygget fremtid afregnes ved slutfløjt og betaler kun, hvis alle ben er opfyldt.



Byg i pausen ved 1–0. FCK vinder og Mindst 3 mål: **31 af 100 fremtider tilbage → kurs 38**. Benenes chancer ganget sammen giver 30 %, samlet 31 %, for lidt til en ekstra linje. 50 kr giver **ved sejr 131 kr**.

Benene følger kampen: målbenene er altid 1, 2 og 3 mål over stillingen nu, og vinduerne er de to næste. Et fjerde ben skubber det ældste ud.

Prisen tælles i de samme simulerede fremtider, som viften bygger på. Huset lægger 12 % på, og salgskursen er kursen minus 4 point. Under 5 % samlet chance kan du ikke bygge.

> **Prisen regnes kun, når du vælger ben.** Kursen bliver stående, mens kampen kører, også efter et mål, og kan købes til den gamle kurs og sælges til den gamle salgskurs, så længe handlen er åben. Fejlen er ikke rettet (kapitel 21).

Hallen

Hallen er den anden kamp i lobbyen: Aalborg mod GOG i håndbold. Her er hovedvisningen et **oscilloskop**. Sporet er målforskellen over tid, og de ældre dele blegner som fosfor på en gammel skærm.

Træk i skopet for at sætte et **triggerniveau**, fx **Aalborg +4 før 45′?**. En andel betaler 1 kr, første gang målforskellen rører niveauet, og 0, hvis fristen udløber først. Fristen er 40′, 45′, 50′ eller slut. Kursen bygger på chancen for, at niveauet nås i tide, og huset lægger 8 % på.

Under skopet køber du Aalborg, X eller GOG med ét tryk. Hallen har hverken salg, købsgrænser eller Sikring: et køb holdes til afregning. En håndboldkamp varer 60 minutter, og et kampminut tager 8 sekunder ved ×1.



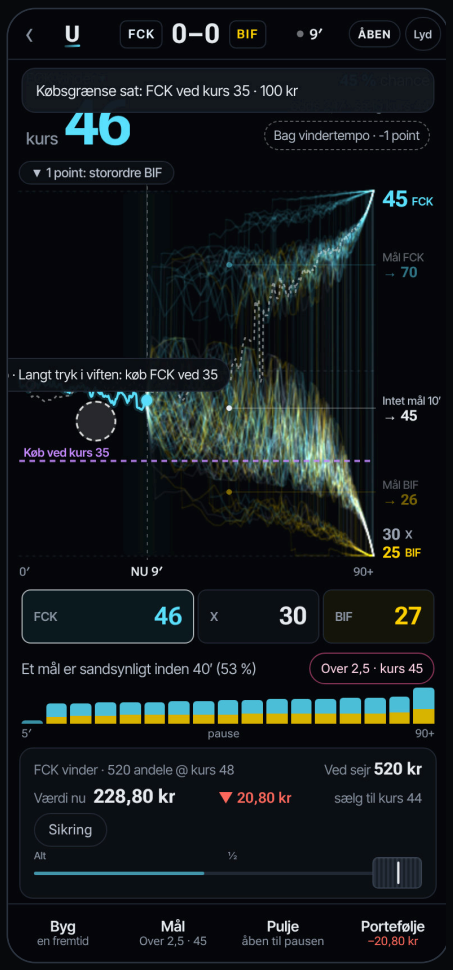
Hallen ved 20′, 14–13. Den pink stiplede linje er triggeren **Aalborg +4 før 45′?** til **kurs 45 · 40 % chance**. 100 kr giver **ved ramning 222 kr**.

Demoen

Knappen i lobbyen (kapitel 2) starter et derby efter manuskript, der tager cirka 85 s. Det spoler med ×16 gennem rolige minutter og ×4 op mod 30′ og i tillægstiden, men kører ×1, hvor der sker noget, og altid under handelsstop og prislåse.

En **spøgelsestommel**, en markeret prik med en tekstlinje, der begynder med `Demo ·`, udfører gestusserne med de samme funktioner som en rigtig bruger. Købene havner i demoens egen portefølje, og demoen slutter i en rigtig afregning.

Demoen har ingen tilfældige mål eller hvaler, så den forløber ens hver gang og ender 2–1 til FCK.



Spøgelsestommelen ved 9′. Den violette linje er købsgrænsen, og beskeden `Købsgrænse sat: FCK ved kurs 35 · 100 kr` bekræfter den. Årsagschippen viser hvalen: `▼ 1 point: storordre BIF`.

MINUT	I KAMPEN	TOMMELEN
0′	Kampstart	`Hold på FCK, glid op: 250 kr`
9′	Hval på BIF, 25.000 kr	`Langt tryk i viften: køb FCK ved 35`, 100 kr
18–24′	FCK presser og får 3 hjørnespark	–
31′	BIF-mål 31:10; grænsen fyldes i gabet	–
Pause	–	`Pause: byg en fremtid` : FCK vinder og Mindst 3 mål, 50 kr
54′	–	`Træk over Målvejret: mål 60–70′`, 50 kr
64′	FCK-mål 64:05 med VAR-tjek, godkendt	–
89′	FCK-mål 89:20	`Faderen: sælg til indsatsen er hjemme?` (viser kun grebet, sælger ikke)
Slut	2–1 efter 3 minutters tillægstid	Afregningen åbner

10 Porteføljе og afregning

Porteføljen samler alt, du ejer, mens kampen kører. Afregningen kommer efter slutfløjt og viser kampen som en flod, dit regnskab og karakterer for dine køb på FCK, X og BIF.

Porteføljen

Øverst står **Saldo**, **Værdi af åbne** og **Resultat**. Værdien er andelene ganget med salgskursen: hvad du ville få, hvis du solgte alt nu. Derunder kommer fem afsnit:

- **Åbne positioner** med andele, gennemsnitskurs, værdi, udbetaling ved sejr, resultat og knappen **Sælg alt**.
- **Købsgrænser** med niveau, reserveret beløb og **Annullér**.
- **Sikring** med aktive stop-loss og Sikr gevinst.
- **Parken-puljen** med dine indsatser og puljens status.
- **Afsluttet** med solgte og afregnede positioner.

Puljen tæller til kostpris i resultatet, indtil den er betalt ud. Derbyet og Hallen deler bog og saldo.



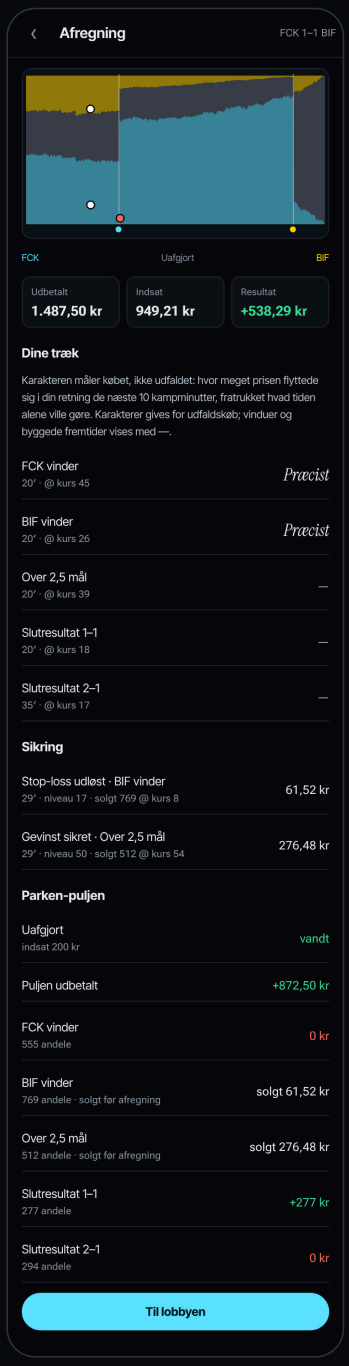
Porteføljen ved 50′, 1–0. FCK, slutresultat 1–1 og 2–1 er åbne. Sikring er tom: BIF-stoppet og Over-gevinsten udløste ved 29′, og de to andre ordrer blev annulleret. Puljen står som **Lukket ved pausen · afgøres ved slutfløjt**, og BIF og Over 2,5 ligger under Afsluttet som **solgt**.

Afregningen

Efter slutfløjt viser **Afregning** hele kampen som en **flod**: tre bånd, der tilsammen fylder højden, med FCK's chance i cyan nederst, uafgjort i gråt og BIF i gult øverst. Lodrette streger markerer målene, og dine handler på FCK, X og BIF står som prikker, hvide for køb og røde for salg.

Under floden står regnskabet: **Udbetalt**, **Indsat** og **Resultat**. Derefter følger **Dine træk** med hvert køb og dets karakter, de udløste Sikring-ordrer, puljen og alle afregnede kontrakter. En kontrakt, du solgte før slutfløjt, står med **solgt før afregning** og salgsbeløbet.

Åbner du Afregningen før slutfløjt, opdateres tallene live.



Afregningen efter 1–1. Regnskabet står under floden. Derunder følger karaktererne for FCK- og BIF-købet, Sikrings to salg, puljen og slutresultatet 1–1.

Regnskabet

Indsat er alt, du har betalt: køb, fyldte købsgrænser og puljeindsatser. **Udbetalt** er alt, du har fået: salg, afregninger og puljens udbetaling. Før slutfløjt lægger **Resultat** værdien af åbne positioner og puljeindsatser, der ikke er betalt ud, oven i Udbetalt minus Indsat. Efter slutfløjt er alt afregnet, og resultatet er blot Udbetalt minus Indsat.

KONTRAKT	SÅDAN SLUTTEDE DEN	INDSAT	UDBETALT
FCK vinder	afregnet til 0	249,75 kr	0 kr
BIF vinder	solgt af stop-loss	199,94 kr	61,52 kr
Over 2,5 mål	solgt af Sikr gevinst	199,68 kr	276,48 kr
Slutresultat 1–1	afregnet til 1 kr pr. andel	49,86 kr	277 kr
Slutresultat 2–1	afregnet til 0	49,98 kr	0 kr

KONTRAKT	SÅDAN SLUTTEDE DEN	INDSAT	UDBETALT
Parken-puljen, uafgjort	vandt	200 kr	872,50 kr
I alt		**949,21 kr**	**1.487,50 kr**

I historien blev resultatet +538,29 kr, og saldoen endte på 5.538,29 kr.

Træk-karakterer

Hvert køb på FCK, X eller BIF får en **træk-karakter**, lånt fra skakprogrammernes gennemgang af et parti. Karakteren måler købet, ikke udfaldet: hvor meget prisen flyttede sig i din retning de næste 10 kampminutter, eller til lige før næste mål, fratrukket det, tiden alene ville have gjort. Skalaen har fem trin:

`Brillant !!` · `Godt køb !` · `Præcist` · `Unøjagtigt ?!` · `Fejlkøb ??`

Andre køb får en tankestreg, og karakteren flytter ingen penge. I historien fik FCK-købet `Præcist` og BIF-købet `Præcist`, selv om FCK-andelene endte på 0, og BIF-andelene blev solgt med tab. Regnestykket står i kapitel 19.

> **Prikkerne i floden.** Båndene tegnes med FCK nederst, men prikkerne placeres, som om FCK lå øverst. Derfor ligger FCK-købet i billedet i det grå bånd og BIF-handlerne i det cyan, og skærmlæserteksten siger `FCK øverst`. Fejlen er ikke rettet (kapitel 21).

11 Lånt fra andre brancher

Mange af UDFALDs mekanikker er lånt fra fag, der intet har med betting at gøre. Planen krævede mindst tre lån. Prototypen har seks signaturlån, to nye lån i denne version og to mindre støttelån.

Seks signaturlån

	BRANCHE OG FORBILLEDE	I UDFALD	HVAD DET LØSER
S1	**Finans og børs:** handelsstop på NYSE og Nasdaq, auktioner, limitordrer og prediction markets som Polymarket og Kalshi	Kursen 0–100, handelsstop og gab ved genåbning, købsgrænser og auktionen før kampstart (kapitel 3–5)	Prisen får en fortid og en årsag, og et mål eller et VAR-tjek bliver et handelsøjeblik i stedet for død tid
S2	**Meteorologi:** DMI, "næste time"-regn i vejrapps og ensembleprognoser fra ECMWF	Målvejret med målchance pr. 5 minutter; fremtidsviften som ensemble (kapitel 3)	Hvornår målet falder, bliver ét greb, og sandsynligheden står på almindeligt dansk
S3	**Musikproduktion:** mixerpultens fader og sidechain-kompression	Salgsfaderen (kapitel 4) og sidechain-pumpen ved mål	Delsalg og indsatsen hjem i ét træk; målet får tyngde, uden at rammerne rokker sig
S4	**Sports-tv:** Orads virtuelle rekordlinje i svømning	Spøgelseslinjen: medianen af de vindende fremtider, frosset ved købet (kapitel 3)	Hver position får en målestok undervejs
S5	**Online-skak:** chess.com's partigennemgang og closing line value (købsprisen målt mod den senere pris) fra professionel trading	Træk-karakterer i Afregningen (kapitel 10)	Dømmekraft skilles fra held
S6	**Elektronik:** oscilloskopets trigger	Hallen: målforskellen som signal og et triggerniveau, du selv trækker (kapitel 9)	Håndbold får sin egen grammatik

Sidechain-pumpen viser, hvordan et lån bliver oversat. I musikproduktion dykker et instrument i styrke, hver gang stortrommen slår. I UDFALD dykker dataelementerne ved et mål til 30 % synlighed og er tilbage efter 300 ms, forskudt efter afstanden fra prislinjens hoved: først stierne, så andelsbaren, Målvejret og tallene på positionskortet. Rammerne står stille, og med reduceret bevægelse er pumpen slået fra.

To nye lån

Stop-loss og take-profit fra børshandel. Aktiehandlere sætter et stop-loss for at begrænse et tab og en take-profit for at låse en gevinst, og på en bettingbørs som Betfair hører det til at styre sin position. I UDFALD hedder funktionen **Sikring** og består af stop-loss og `Sikr gevinst`. Parret virker som en one-cancels-other-ordre fra trading: udløses den ene, annulleres den anden (kapitel 7).

Totalisatoren fra hestevæddeløb og Tips. I en totalisator spiller du mod de andre spillere, ikke mod bookmakeren. Alle indsatser lægges i én pulje, huset tager en fast andel, og resten deles mellem dem, der ramte rigtigt. I Danmark kendes princippet fra Tips, hvis kuponer går tilbage til 1949. Parken-puljen bruger det på kampens 1X2 med en husandel på 10 % (kapitel 8).

Støttelån

- **Beskedapps:** hold-for-indsats virker som en talebesked. Du holder, indsatsen vokser, og du glider op for at sende eller til venstre for at fortryde (kapitel 4).
- **Fightingspil:** når et mål falder, fryser prislinjens hoved i 80 ms, før ringen sendes ud. Den korte pause, et hit-stop, giver øjeblikket vægt.

Del II

Maskinrummet

Anden del forklarer motoren bag kurserne: målmodellen, prissætteren, Monte Carlo, markedslaget og reglerne for de tre nye funktioner. Kildefiler og funktioner nævnes undervejs.

12 Arkitektur: én deterministisk motor

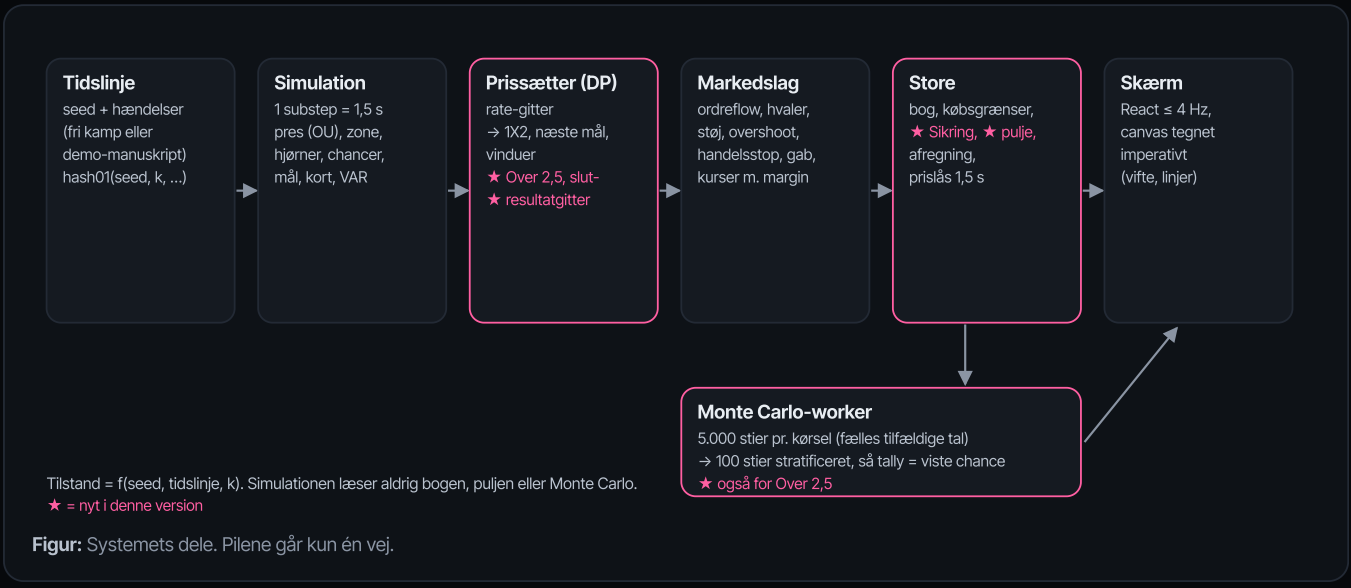
UDFALD har ingen server. Kampen, markedet og de 100 fremtider regnes i browseren af én motor, og dens tilstand afhænger kun af et seed, en tidslinje og et tælleskridt.

Lagene

Motoren i `src/engine/` er ren TypeScript uden React og DOM, og data løber én vej:

- **Tidslinje:** et seed og en liste af hændelser, som instruktørpanelet kan tilføje.
- **Simulation** (`FootballSim.step`): pres, boldzone, chancer, mål, kort og VAR, ét substep ad gangen (kapitel 13).
- **Prissætter** (`dp.ts`): fair chance for 1X2 og Over 2,5 fra ét rate-gitter (kapitel 14).
- **Markedslag** (i `sim.ts`): ordreflow, hvaler, støj, handelsstop og heltalskurser (kapitel 15).
- **Visningslag** (`display.ts`): næste mål, vinduer, grene, slutresultater og årsagschippen, uden at skrive tilbage.
- **Store** (`MatchStore`): realtidsløkken, bogen, købsgrænser, Sikring, puljen og afregningen.
- **Monte Carlo** i en worker (en baggrundstråd): 5.000 forløb af resten af kampen, hvoraf 100 bliver viftens stier (kapitel 14).

Simulationen læser aldrig bogen, puljen eller Monte Carlo.



Figur: Systemets dele. Pilene går kun én vej.

Determinisme

Alle tilfældige tal kommer fra en tællerbaseret hash. Seedets tekst bliver til et tal med FNV-1a (`hashSeed`), og hvert træk er en ren funktion af fire heltal.

u = hash01(seed, k, strøm, j) ∈ [0; 1)

tilstand$_k$ = f(seed, tidslinje, k)

hvor k er substeppets nummer, strøm er et fast nummer pr. slags tilfældighed (fx 1 for mål og 14 for Over 2,5's støj), og j skelner flere træk i samme substep.

Den samme tidslinje giver derfor den samme kamp, handel for handel, og en ny slags tilfældighed flytter ikke de andres træk. VAR-forløbet og Monte Carlo bruger samme princip. Planen (§8) havde separate mulberry32-strømme, som simulationen ikke bruger.

Tid

Alle konstanter i modellen er i kamptid:

1 substep = 0,025 kampminutter = 1,5 kampsekunder = 100 ms ved ×1

1 kampminut = 40 substeps = 4 s ved ×1

1 DP-trin = 15 kampsekunder = 10 substeps

Åbningsauktionen før kampstart varer 30 substeps. Historiekampen sluttede ved substep 3788, cirka 6 min 19 s ved ×1. En tick varer 100 ms. Farten ændrer kun antallet af substeps pr. tick og falder til ×1 under handelsstop, før kampstart, i prislåsen og kort efter gestusser og køb. Løkken kører højst 3 ticks pr. frame, så en langsom enhed sakker bagud i stedet for at indhente i ryk.



Figur: Tidsskalaen. Et kampminut er 40 substeps og varer 4 s ved ×1. De lange streger er DP-trinene på 15 kampsekunder.

Opdatering af skærmen

Efter hvert substep kører storen Sikring, puljen, købsgrænserne og afregningen, i den rækkefølge (kapitel 17). Visningslaget regnes helt hver 3. tick og lige efter en hændelse; ellers kopieres kun 1X2- og Over/Under 2,5-kurserne, som køb læser.

`frame` går hver tick til canvas-lagene, som tegnes imperativt. `view` er de grove tal til React og bygges højst 4 gange i sekundet (planen sagde 2), men straks ved en hændelse eller handling. Viftens stier tegnes kun om ved et nyt Monte Carlo-resultat, et mål, et skift af fokus eller en stor kursbevægelse.

Workere

`McClient` prøver i rækkefølge en worker fra egen fil, en klassisk blob-worker inlinet i bundtet og hovedtråden; en worker skal svare på et ping inden 1.500 ms. Workerne bygges som klassiske scripts, fordi kun klassiske blob-workere kører i en sandbox med opaque origin (PLAN §15). På hovedtråden giver `runMc` slip hver 4 ms.

Der er højst én kørsel i gang. Storen beder om en ny hver 8. tick (hver 12. ved ×4 og ×16; planen sagde hver 3.) og nulstiller ventetiden efter kampstart, mål, genåbning, VAR-dom og skift af fokus. Kørselstiden står i kapitel 20.

Over 2,5 rører ikke 1X2

Over 2,5 ændrer ikke 1X2-simulationen. Dens støj har sin egen strøm, dens fair pris læser rate-gitteret uden at ændre det, og dens gab gemmes som feltet `gap025` på den eksisterende genåbningshændelse. Ingen af 1X2's træk flytter sig derfor. Testen med golden hashes står i kapitel 20.

13 Målmodellen

Mål opstår af en intensitet pr. hold og kampminut. Den samme intensitet driver simulationen, prissætteren og Monte Carlo, så kampen og kurserne bygger på én model.

Intensiteten

Hvert hold har en målintensitet λ i mål pr. kampminut, et produkt af en basisskala og seks faktorer:

$$\lambda_i(t) = (\Lambda_i/90) \cdot s(t) \cdot m_{\text{score}}(d) \cdot m_{\text{rød}} \cdot e^{\pm\pi/2} \cdot (1 + E_i) \cdot z_i$$

hvor i er FCK (fortegn +) eller BIF (fortegn −), $\Lambda_{\text{FCK}} = 1{,}4$ og $\Lambda_{\text{BIF}} = 0{,}965$, s er tidsprofilen, d er målforskellen FCK minus BIF, π er presset, E er excitationen efter mål, og z er boldzonens faktor.

Basisskalaen og de tre første faktorer er `baseRate`; simulationen ganger de sidste tre på. m_{score} er 1,18 for holdet bagud, 0,9 for holdet foran og ellers 1, og $m_{\text{rød}} = 0{,}7^{\text{egne}} \cdot 1{,}18^{\text{modstanderens}}$ røde kort. Alle parametre står i bilag C.

Tidsprofil

Tidsprofilen stiger lineært fra 0,81 ved kampstart til 1,19 ved 90′, står stille i tillægstiden og har middel 1 over 0–90′:

$$s(t) = (0{,}85 + 0{,}4 \cdot \min(t, 90)/90) \,/\, 1{,}05$$

Pres

Presset π er FCK's pres minus BIF's. Det er en Ornstein-Uhlenbeck-proces (OU), en tilfældig bevægelse, der trækkes tilbage mod et niveau, opdateret eksakt pr. substep:

$$\pi \leftarrow b + (\pi - b) \cdot e^{-r\cdot\Delta t} + \sigma \cdot \sqrt{(1 - e^{-2\theta\Delta t})/(2\theta)} \cdot N(0, 1)$$

hvor $\Delta t = 0{,}025$ kampminutter, $\theta = 0{,}2$ og $\sigma = 0{,}3$. Normalt er $b = 0$ og $r = \theta$; instruktørens pres-vinduer bruger vinduets skævhed og $r = 1$, opbygningen før et scriptet mål ±0,45 og $r = 1{,}5$.

Et hjørnespark flytter π med ±0,08 og en chance med ±0,12 til fordel for det hold, der fik det, og bagefter klippes π til ±0,9. Holdet trækkes med sandsynligheden $1/(1 + e^{-1{,}6\pi})$ for FCK, så pres giver hjørnespark, som giver mere pres. Et mål ganger π med 0,3. Ved $\pi = 0{,}5$ er FCK's intensitet ganget med $e^{0{,}25} \approx 1{,}28$ og BIF's med 0,78.

Boldzone

Banen har 6 zoner, fra FCK's felt (1) til BIF's (6). I hvert substep flytter bolden én zone med sandsynligheden $\Delta t/0{,}12 \approx 0{,}21$, frem eller tilbage med 50 % hver (88 % mod målet i en scriptet opbygning), og ved enderne bliver den liggende. Den stationære fordeling er derfor jævn, og zonefaktorens middel er (0 + 0 + 0,3 + 0,9 + 1,9 + 2,9)/6 = 1: zonen flytter mål i tid, ikke i antal. BIF's faktor er spejlet. Zonen er med vilje uafhængig af presset, for en sammenhæng ville give mål, som prissætteren ikke kender.

Excitation

Et godkendt mål, også efter VAR, giver begge hold E += κ = 0,6, som henfalder som e^{-t/τ_E} med $\tau_E = 3$ kampminutter. Lige efter et mål er begge holds intensitet altså ganget med 1,6.

Prissætteren og Monte Carlo kender, som planlagt, kun excitation fra mål, der er sket. Hvad det betyder for Over 2,5 ved kickoff, står i kapitel 16.

Mål ved thinning

Simulationen trækker mål ved **thinning**: i hvert substep k scorer hold i (0 = FCK, 1 = BIF), hvis hash01(seed, k, 1, i) < $\lambda_i \cdot \Delta t$, hvor $\lambda \cdot \Delta t$ er omkring 0,0004 i normalt spil, og strøm 1 er målstrømmen. FCK trækkes først, og der falder højst ét mål pr. substep. Under et handelsstop falder ingen naturlige mål, og et scriptet mål venter, til handlen er åben. Røde kort kommer kun fra tidslinjen.

Kalibrering

1.500 kampe uden prissætning og hvaler gav 2,65 mål pr. kamp, og FCK vandt 46,3 %. Testen kræver 2,7 ± 0,15 mål og 47 % ± 3,5 point. Kalibreringen af priserne står i kapitel 20.

Afvigelser fra planen (PLAN §8). Basisskalaen er 1,4 og 0,965 mod planens 1,60 og 1,10, fordi pres og excitation lægger mål oveni, så kampen stadig giver cirka 2,7 mål. Planens pres pr. hold, e^{π_i}, er blevet ét pres med $e^{\pm\pi/2}$, zoneleddet $1 + \alpha \cdot xT(z)$ en faktor på 0–2,9 med middel 1, og c_i og $\rho = -0{,}08$ findes ikke i koden.

14 Prissætteren og Monte Carlo

Prissætteren er en dynamisk programmering (DP) over tid og målforskel og giver de fair chancer. Monte Carlo kører de samme intensiteter frem til slutfløjt 5.000 gange og vælger 100 stier til viften, så tallyen svarer til den viste chance.

Rate-gitteret

`rateGrid` regner fra tilstanden nu for hvert DP-trin k på 15 kampsekunder og hver målforskel d fra −8 til 8 chancen for et FCK-mål, h, og et BIF-mål, a:

$$h_k(d) = \min(0{,}45;\ \lambda^{\text{basis}}_{\text{FCK}}(t_k, d) \cdot M_{+½}(s_k) \cdot (1 + E_{\text{FCK}} \cdot e^{-s_k/\tau_E}) \cdot z_k \cdot \Delta t_k)$$

$a_k(d)$ = det samme for BIF med $M_{-½}$

hvor λ^{basis} er basisskalaen og de tre første faktorer fra kapitel 13, $t_k = t + 0{,}25k$, $\Delta t_k = \min(0{,}25;\ \text{slut} - t_k)$, og $s_k = 0{,}25k + \Delta t_k/2$ er tiden frem til trinets midte.

Presset indgår som forventningen af $e^{\pm\pi/2}$ givet presset nu, som for en OU-proces har en lukket form, `ouExpect`:

$$M_c(s) = E[e^{c\cdot\pi(s)} \mid \pi_0] = \exp(c\cdot\mu + c^2\cdot v/2)$$

hvor $\mu = \pi_0 \cdot e^{-\theta s}$ og $v = \sigma^2\cdot(1 - e^{-2\theta s})/(2\theta)$.

Zonefaktoren z gælder kun de første 30 kampsekunder; længere frem er boldens position ukendt. Loftet på 0,45 holder chancen for intet mål positiv, og klippet ved ±8 ændrer ikke raterne, der kun afhænger af fortegnet på d. Sparkene og klippet af presset er ikke med i M, hvor planen (§8) havde en offline-tabel med dem.

Priser fra gitteret

1X2 (`price1x2`) regnes baglæns fra slutfløjt og vægter i hvert trin FCK-mål, BIF-mål og intet mål:

$$V_k(d) = h_k(d) \cdot V_{k+1}(d{+}1) + a_k(d) \cdot V_{k+1}(d{-}1) + (1 - h_k(d) - a_k(d)) \cdot V_{k+1}(d)$$

$V_n(d) = 1[d > 0]$ for FCK og $1[d = 0]$ for X; P(BIF) = 1 − P(FCK) − P(X)

Næste mål (`nextGoal`) bruger kun målforskellen nu, for intensiteten skifter først ved næste mål. Med overlevelsen $S_0 = 1$ og $S_{k+1} = S_k \cdot (1 - h_k - a_k)$ er P(FCK næste) = $\Sigma\, S_k h_k$, P(BIF næste) = $\Sigma\, S_k a_k$ og P(ingen) = S_n.

Målvinduer (`windowGoal`) ruller fordelingen af d frem til vinduets start og ganger derefter overlevelsen på pr. d hen over vinduet. Den prissætter Målvejrets vinduer og **Efter målet**, og **Et mål er sandsynligt inden …** er det første vinduesslut, hvor chancen for mindst ét mål fra nu når 50 %.

Grenmærkerne vejer den første hændelse inden for min(10, resttid/2) kampminutter, dog mindst 1. Prisen efter et mål regnes med $d \pm 1$, E + κ og π · 0,3. Over 2,5 og slutresultaterne kommer også fra gitteret (kapitel 16).

Basistabellen til stierne

Stierne skal have en pris i op til cirka 370 punkter og slår derfor op i `baseTable`. Den regnes én gang pr. slut og antal røde kort, baglæns over (k, d) uden pres, excitation og zone, men med faktoren $E[e^{\pi/2}] = e^{v/8} \approx 1{,}029$, hvor $v = \sigma^2/(2\theta) = 0{,}225$ er pressets stationære varians. Stiens eget pres lægges på som en hældning i logit, fuld indtil 30 minutter før slut og derefter lineært faldende til 0:

$$g = \beta \cdot \pi \cdot \min(1,\ (\text{slut} - t)/30),\ \beta = 0{,}55$$

$w' = \text{logit}^{-1}(\text{logit}\ w + g)$, $l' = \text{logit}^{-1}(\text{logit}\ l - g)$, $x' = 1 - w' - l'$

hvor w og l er FCK's og BIF's sejrschance fra tabellen. Summen normeres, hvis den overstiger 1.

Monte Carlo

En forespørgsel har tilstanden, n = 5.000, arten (`'outcome'` eller `'o25'`), de viste chancer og kursen for fokus uden afrunding. En sti har et punkt i NU og i hvert DP-gitterpunkt frem til slut og bruger gitterets intensiteter, men med sit eget pres $e^{\pm\pi/2}$ i stedet for M:

u = hash01(seed$_{MC}$, j, i, 1): $u < h$ → FCK-mål; $h \le u < h + a$ → BIF-mål

hvor j er stiens nummer og i det absolutte DP-trin. Målet placeres midt i trinet.

Presset trækkes pr. sti én gang pr. kampminut med den eksakte OU-opdatering, klippes ved ±0,9 og interpoleres lineært til stiens pris. Som i DP'en kommer excitationen kun fra mål, der er sket; et mål på stien giver ikke ny excitation og nulstiller ikke presset.

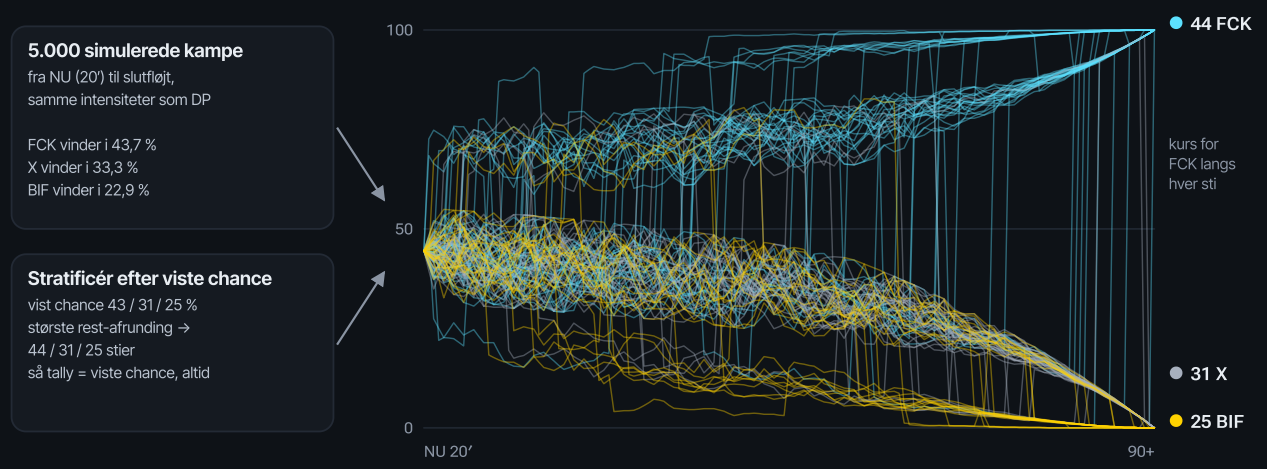
Tilfældighederne er **fælles tilfældige tal** (CRN): sti j bruger de samme tal for det samme stykke kamptid, uanset hvor NU står. En ny kørsel 12 kampsekunder senere viser derfor stort set de samme fremtider; testen kræver, at højst 5 af 100 stier skifter på et kampminut uden hændelser. Hvor tæt Monte Carlo rammer DP'en, står i kapitel 20.

Fra 5.000 til 100

Alle 5.000 stier køres først uden at gemme punkter, og hver får sit **stratum**: 1X2-udfaldet, eller Over/Under for Over 2,5. Antallet pr. stratum i viften er `largestRemainder` (p; 100) af den *viste* chance p, ikke Monte Carlos egen hyppighed: hvert $100 \cdot p_o$ rundes ned, og de manglende stier gives til de største decimalrester.

Udvælgelsen går gennem en fast permutation, sorteret efter hash32(seed, j, 0, 7), og tager en sti, hvis dens stratum mangler stier. Sammen med de fælles tilfældige tal holder viften derfor de samme stier, så længe intet sker, og tallyen er præcis den viste chance i hele procent.

Ved 20′ i historien var den viste chance 43,5 / 31,4 / 25,1 %, hvilket gav 44 / 31 / 25 stier, mens Monte Carlo selv havde 43,7 / 33,3 / 22,9 %. Den viste chance er markedets mid og rummer ordreflow, som modellen ikke kender. "X af 100" skal følge den, ellers passer tallyen ikke med den chance, skærmen viser (PLAN §15).



Figur: Fra 5.000 til 100 stier ved 20′. Til venstre Monte Carlos egne andele og stratificeringen, til højre de 100 stier som FCK's kurs med tallyen 44 / 31 / 25 ved slutfløjt.

Stipriser og δ-fade

De udvalgte stier køres igen med punkter, prissat fra tabellen med stiens d og pres (for Over 2,5 `strandOver`, kapitel 16). I NU rammer tabelprisen ikke den viste kurs, fordi kursen rummer husets andel og markedets afvigelse, og tabellen er forenklet. Forskellen δ lægges på ved NU og fader lineært ud mod slutfløjt:

δ = kurs$_{NU}$ − p(NU)

v_k = klip(p_k + δ · (slut − t_k)/(slut − t_0); 0; 100)

hvor kurs$_{NU}$ er den viste kurs uden afrunding. Sidste punkt og en passeret Over-linje står præcis på 0 eller 100 uden δ.

Alle stier starter derfor i den viste kurs og ender i 0 eller 100, hvilket testen kontrollerer. Spøgelseslinjen er medianen af de vindende stier, frosset i købsøjeblikket.

Byg

Med ben fra Byg får hver sti en bitmaske over de ben, den rammer, og de op til 8 kombinationer er strata. En kombination har ingen markedspris, så antallet følger Monte Carlos egen hyppighed, og den fælles chance er andelen af stier, der rammer alle ben. Storen skalerer den med $p_{\text{mid}}/p_{\text{MC}}$ for hvert 1X2-ben, så benet passer med hovedkursen, med loftet 0,99. Under 5 % kan kombinationen ikke købes; marginen står i kapitel 15. Benene skal måles på de samme stier: i testen ved 27′ og 0–0 gav FCK vinder (42,1 %) og mindst 3 mål (30,1 %) 17,0 % samlet mod 12,7 % ved uafhængighed.

15 Markedslaget: fra fair pris til kurs

Mellem prissætterens fair chance og kursen ligger et simuleret marked: ordreflow fra et publikum, hvaler, støj og et lille udsving forbi den nye pris efter hver genåbning (overshoot). En margin og et spread giver de hele kurser.

Fra fair til mid

Markedets chance, **mid**, er fair-chancen fra DP'en flyttet af fire led i naturlig log og normeret med softmax:

$$\text{mid}_i = \text{softmax}(\ln f_i + u_i^{\mathrm{T}} + u_i^{\mathrm{P}} + o_i + \varepsilon_i)$$

hvor f er fair-chancen for FCK, X og BIF, u^{T} er den forbigående ordrestrøm med en halveringstid på 1 kampminut, u^{P} den vedvarende med 15 kampminutter, o er overshoot, og ε er støj.

Under et handelsstop henfalder leddene, men der handles ikke, og mid regnes ikke om. Kursen står stille, mens fair-chancen springer, og springet viser sig først som gab ved genåbningen. I åbningsauktionens 30 substeps dæmpes den forbigående strøm med faktor 0,85 pr. substep.

Ordreflow

Publikums handler er en punktproces med intensiteten Λ, tre træk pr. substep med sandsynligheden $\Lambda/3$ hver. En handel flytter sit udfalds forbigående strøm lineært med beløbet, som i en logaritmisk market scoring rule (LMSR):

$$\Lambda = (\mu + H + 60 \cdot \Sigma_i |u_i^{\mathrm{T}}|) \cdot \Delta t, \quad \mu = 8 \text{ pr. kampminut}$$

$$u_o^{\mathrm{T}} \leftarrow u_o^{\mathrm{T}} + \text{side} \cdot \text{kr} / B, \quad B = 200.000 \text{ kr pr. logit}$$

hvor side er +1 for køb og −1 for salg, og H er Hawkes-leddet. Planen (§8) havde $b \approx 400.000$, så markedet er dobbelt så følsomt for ordrer som planlagt.

Ved ×1 er grundraten 2 handler i sekundet, og en handel på 150 kr flytter logit med 0,00075. **Hawkes-leddet** H springer +12 ved en hval, +14 ved en genåbning og +20 ved et VAR-tjek og halveres på cirka 12,5 kampsekunder. Spillerens egne handler indgår ikke i strømmen.

En handel er **informeret** med sandsynligheden 0,3 + min(0,5; 8 · $\Sigma|u^{\mathrm{T}}|$) og handler mod det største gab mellem fair og mid; ellers rammer den FCK, X og BIF med 52, 16 og 32 % og er et salg med 35 % sandsynlighed. En stor forbigående strøm giver altså flere handler og en større andel informerede, så en skævhed trækkes synligt tilbage mod fair.

Ordrestørrelser og hvaler

Publikums ordrestørrelser er lognormale, 10 · rund(15 · $e^{1{,}2z}$) kr med z standardnormal, altså median 150 kr, holdt mellem 20 og 9.999 kr.

Hvaler kommer i fri kamp med sandsynligheden (2/45) · Δt pr. substep, cirka to pr. halvleg, når handlen er åben. De rammer FCK eller BIF med 50 % hver, er på 10.000 + 30.000 · u kr, og halvdelen af skubbet går i den vedvarende strøm. Hvalen på 33.320 kr på BIF ved 15′ løftede BIF's mid fra 23,9 % til 27,2 % (kurs 25 til 28) med fair på 24,0 %, og knap fire kampminutter senere var mid stadig 24,9 % mod fair 23,3 %. Historiekampens 4 hvaler var alle naturlige.

Støj og overshoot

Støjen ε er en OU-proces i logit pr. udfald med tidskonstanten 1/3,2 kampminutter og spredningen 0,016, klippet ved ±0,02. Et skub på 0,02 i ét udfalds logit flytter en chance på 50 % med 0,5 point; planen klippede ved ±0,45 point.

Ved en genåbning springer mid til den nye fair pris og 10 % videre i log, $o_i = 0{,}1 \cdot (\ln f_i - \ln \text{mid}_i^{\text{før}})$. Overshoot henfalder med τ = 0,125 kampminutter (7,5 kampsekunder), og Hawkes-leddets spring giver en kort bølge af handler efter gabet.

Over 2,5 har intet ordreflow; dens mid er fair plus støj og overshoot (kapitel 16).

Kurser

Kursen kommer fra **power-metoden**: alle chancer opløftes i samme potens k under 1, fundet ved halvering, så summen bliver 1 plus marginen. Et lille p løftes relativt mere, så favoritten bærer relativt mindre af marginen.

$$\text{kurs}_i^{\text{rå}} = 100 \cdot \min(0{,}99;\ \text{mid}_i^{\,k}),\ \Sigma_i\ \text{mid}_i^{\,k} = 1 + m,\ m = 0{,}03 \text{ for 1X2}$$

Ved 20′ (substep 830) gav mid 43,5 / 31,4 / 25,1 % med $k \approx 0{,}972$ de rå kurser 44,499 / 32,39 / 26,11, i alt 103,00. Marginen er cirka 1 point på hvert udfald, men relativt 2,3 % på FCK og 3,9 % på BIF.

Den viste kurs er et heltal fra 1 til 99 med **hysterese**: den skifter kun ved en genåbning, eller når den rå kurs er mindst 0,6 point fra den viste. Derfor stod FCK i 45 og ikke i 44. En test kræver, at 1X2-kurserne summerer til 103 ± 1 i hvert åbent substep af en kamp uden mål og hvaler.

Salgskursen er kursen minus et **spread** på 2 eller 4 point (4 ved fare: bolden i zone 1 eller 6, eller $|\pi| > 0{,}5$), 6 lige efter en genåbning (de første 8 substeps), og altid mindst $\lceil 100 \cdot |o_i| \cdot \text{mid}_i + 1 \rceil$, så det dækker overshoot. Ved 20′ stod FCK i kurs 45 med salgskurs 41, et spread ved fare.

Attribution

Årsagschippen deler hvert substeps bevægelse i mid, $\Delta = 100 \cdot (\text{mid}_{\text{ny}} - \text{mid}_{\text{før}})$ point, i fem led. *Hændelse* er springet i fair-chancen, hvis stillingen ændrede sig. *Tid* er ændringen i fair med det nye ur, men forrige substeps pres og zone, og *pres* er resten af ændringen i fair; ved en hændelse er begge 0. Det, der er tilbage, rest = Δ − hændelse − tid − pres, deles fast 85/15 mellem *flow* og *støj*, hvor planen ville regne hvert led om.

Leddene gemmes i en ring på 80 substeps (2 kampminutter), og chippen summerer dem for fokus:

1. Er hændelsesleddet mindst 1 point, og er der et mål, et rødt kort eller en VAR-dom i vinduet, nævnes hændelsen, i historien **▲ 27 point: mål FCK 28′**, springet i fair-chancen.
2. Ellers vælges det største af tid, pres og flow, og under 1 point står der **Rolig handel · under 1 point på 2 kampmin**.
3. Tid giver **tiden løber**. Pres giver antallet af hjørnespark, hvis det pressende hold har haft mindst 2 på 4 kampminutter, ellers **FCK presser** eller **BIF presser**. Flow giver **storordre** efter en hval, ellers **købspres** eller **salgspres**.

Støjleddet nævnes aldrig. Over 2,5's chip læser i stedet sin prishistorik og de seneste hændelser.

To skævheder i attributionen. Fundet under rapportarbejdet. Kun chippens tekst er påvirket, ikke kurserne.

- **Rødt kort.** Et rødt kort ændrer ikke stillingen og tæller derfor ikke som hændelse. Springet havner i tid-leddet, og chippen viser **tiden løber** i 2 kampminutter.
- **Efter et handelsstop.** Mid står stille under stoppet, så det substep, hvor fair-chancen springer, bogfører springet med modsat fortegn som flow, og genåbningen bogfører mid-springet som flow. Det første forlader ringen 12 substeps før det andet (16 ved rødt kort), og i det tidsrum, cirka 2 kampminutter efter hændelsen, viser chippen **købspres** eller **salgspres** på 85 % af resten af mid-springet; i historien **▲ 23 point: købspres på FCK** fra 30:46 (kapitel 21).

Marginer pr. familie

Alle kontrakter undtagen slutresultaterne og puljen bruger power-metoden. Ja og Nej summerer til cirka 100 plus marginen, fx Over og Under 2,5 til 106 ved 20′. Nøglerne står i bilag B.

FAMILIE	MARGIN	REGEL	SALGSKURS
1X2	3 %	power på mid, hysterese	kurs − 2/4/6, mindst overshoot
Dobbeltchance	4 %	power på (p, 1 − p), højst de to kurser − 1	kurs − 3
Næste mål	5 %	power på tre udfald	kurs − 3
Målvinduer / Efter målet	9 % / 10 %	power, p i [0,005; 0,995]	kurs − 3
VAR	8 %	power på VAR-chancen	kurs − 4
Over/Under	6 %	2,5: power på mid, hysterese; øvrige: p i [0,005; 0,995]	2,5: kurs − 2/4/6; øvrige: kurs − 3
Slutresultat, én celle	15 %	fast påslag på modellens chance	kapitel 16
Slutresultat, region	10 %	fast påslag, aldrig mere end cellerne købt hver for sig	kapitel 16
Byg	12 %	power på (fælles chance, rest)	kurs − 4
Parken-puljen	10 %	huset tager en andel af puljen	–

16 Mål i alt og slutresultat: matematik og regler

Mål i alt og slutresultater bygger på samme rate-gitter som 1X2: en fremad-DP giver slutresultaterne, og en baglæns DP giver Over 2,5 i hvert substep.

Ét gitter over slutresultater

`scoreGrid` regner fremad over de mål, der mangler: f ekstra mål til FCK og b til BIF, hver fra 0 til 10. Hvert felt slår raten op ved sin egen målforskel i rate-gitteret fra kapitel 14:

$$P_{k+1}(f, b) = P_k(f, b) \cdot (1 - h_k(f, b) - a_k(f, b)) + P_k(f - 1, b) \cdot h_k(f - 1, b) + P_k(f, b - 1) \cdot a_k(f, b - 1)$$

hvor $h_k(f, b)$ og $a_k(f, b)$ er FCK's og BIF's målsandsynlighed i trin k ved d = klip((ℎ₀ + f) − (a_0 + b); ±8), h_0–a_0 er stillingen nu, og $P_0(0, 0) = 1$.

Ingen masse går tabt: et 11. ekstra mål til samme hold bliver liggende i 10, og klippet ved ±8 er eksakt, fordi intensiteten kun afhænger af fortegnet på d. `fromGrid` læser slutfordelingen P_n:

P(FCK) = Σ $P_n(f, b)$ over $h_0 + f > a_0 + b$, og tilsvarende for X (=) og BIF (<)

P(over L) = Σ $P_n(f, b)$ over $h_0 + a_0 + f + b > L$

celle(i, j) = Σ $P_n(f, b)$ over min(5, $h_0 + f$) = i og min(5, $a_0 + b$) = j, hvor 5 betyder 5+

Gitteret er én model for 1X2, Over/Under og kortet: en test kræver, at gitteret og de 36 celler summerer til 1, og at gitterets 1X2 og Over er lig `price1x2` og `totalsBack` inden for 10^{-11}; den største afvigelse på 1X2 var $1{,}7 \cdot 10^{-13}$.

Over 2,5 baglæns

`totalsBack` giver Over 2,5's fair chance i hvert substep. Den regner baglæns og tæller målene efter nu i lag m; laget, hvor linjen er krydset, er absorberende med værdien 1:

$$V_k(m, d) = h_k(d) \cdot V_{k+1}(m + 1, d + 1) + a_k(d) \cdot V_{k+1}(m + 1, d - 1) + (1 - h_k(d) - a_k(d)) \cdot V_{k+1}(m, d),\ m < N$$

$V_k(N, d) = 1$, $V_n(m, d) = 0$ for $m < N$, P(over L) = $V_0(0, d_{\text{nu}})$

hvor $N = \lfloor L \rfloor + 1 - g$ er de mål, der mangler, og g er de godkendte mål indtil nu. Er $N \le 0$, er prisen 1.

Ved 2,5 og 0–0 er det tre lag à 17 målforskelle, og hvert godkendt mål fjerner et lag. Rate-gitteret deles med `price1x2`, så Over 2,5 koster kun den baglæns gennemgang: målt i node til cirka 0,1 ms pr. substep, ca. 1,6 % af en kerne ved ×16.

Over 2,5 som marked

`market025` er markedslaget fra kapitel 15 uden publikum, hvaler og Hawkes-led:

m_O = σ(logit f_O + o_O + ε_O), ved genåbning: o_O = 0,1 · (logit f_O − logit $m_O^{\text{før}}$)

hvor f_O er `totalsBack` for 2,5, σ er logistisk-funktionen, og ε_O og o_O følger støjen og overshoot fra kapitel 15 med samme parametre.

Under et **handelsstop** står mid og kurser stille, mens støj og overshoot kører videre. Ved **genåbning** springer mid, og `gap025` = rund(kurs efter) − rund(kurs før stoppet) gemmes på hændelsen. Ved **3 godkendte mål** er mid straks 1, også under stoppet, og gabet regnes til 100, selv om kursen højst er 99. `requote025` bruger 1X2's regler med 6 % margin på to udfald:

kurs$_O^{\text{rå}}$ = 100 · min(0,99; m^r), kurs$_U^{\text{rå}}$ = 100 · min(0,99; (1 − m)^r), m^r + (1 − m)^r = 1,06

kurs = rund(kurs^{rå}) i [1; 99], ændret når |kurs^{rå} − kurs| ≥ 0,6, ved genåbning og ved krydsning

salgskurs = max(1; kurs − s), s = max(s_0; ⌈100 · |o_O| · m_i + 1⌉)

hvor m_i er m for Over og 1 − m for Under, og s_0 er 2 eller 4 point (4 ved fare) og 6 lige efter en genåbning (de første 8 substeps).

Overshoot-leddet styrede spreadet ved genåbningerne. Ved 29:04 stod fair på 57,0 % mod en frosset mid på 29,4 %, så o_O = 0,116 og Overs spread ⌈100 · 0,116 · 0,598 + 1⌉ = 8: kurs 62 og salgskurs 54, som Sikr gevinst solgte til (kapitel 7).

De øvrige linjer (0,5, 1,5, 3,5 og 4,5) har intet markedslag. De regnes fra gitteret hvert tredje tick med chancen klippet til [0,005; 0,995] og får samme margin på 6 % og salgskurs = max(1; kurs − 3).

Slutresultater

En slutresultat-kontrakt hedder `cs:` plus de sorterede celler, fx `cs:0-0.1-1`. `csQuote` prissætter den direkte fra cellechancerne p_i, uden markedslag og hysterese:

én celle: kurs = max(1; min(99; ⌈100 · p · 1,15⌉))

region: kurs = max(1; min(99; ⌈100 · Σp_i · 1,10⌉; Σ kurs_i))

salgskurs = max(1; min(kurs − 2; ⌊100 · Σp_i · 0,92⌋))

Loftet Σ kurs_i kan ikke binde, fordi 1,15 > 1,10: er alle celler under 99, koster de tilsammen mindst ⌈115 · Σp_i⌉, og står en celle i 99, er regionen højst 99. Det er et værn mod arbitrage: en region koster aldrig mere end cellerne købt hver for sig.

Det gamle regionsloft. Indtil rapportarbejdet var loftet Σ kurs_i − (n − 1) som for dobbeltchancen. Fradraget tog et point pr. ekstra celle, selv når cellens oprunding var tæt på 0, så store regioner kom ned mod eller under fair:

REGION VED 20′	CELLER	FAIR, POINT	Σ KURS_i	GAMMELT LOFT	GAMMEL KURS	NY KURS
FCK med 2+	10	17,9	27	18	18	20
Begge scorer	25	44,9	70	46	46	50
0–0 eller 1–1	2	27,4	33	32	31	31
Mindst 4 mål	26	16,4	39	14	14	19

Mindst 4 mål (26 celler, valgt én ad gangen) kostede kurs 14 for en fair chance på 16,4 point, 2,4 point under. Nu får alle regioner ⌈110 · Σp_i⌉ (højst 99), og en regressionstest kræver mindst det for fem regioner ved 1′, 20′, 40′ og 60′.

Lukning og afregning

`closedReason` sætter den første grund, der passer, på købsknappen (kapitel 6): kampen er slut → VAR-stop (kun **Målet står?** er åben) → handelsstop → linjen er passeret ($h + a > L$) → ingen celle kan nås ($h \le i$ og $a \le j$, hvor 5+ altid opfylder sin betingelse) → samlet chance under 3 %. For Over/Under og slutresultater betyder `isOpen`, at der ingen grund er, og den styrer både køb og salg.

`settleOn` afregner. Kun et godkendt mål giver en `goal`-hændelse, og `confirmedThrough` tæller de godkendte mål til og med den. Er tallet over en linje, afregnes Over til 100 og Under til 0 i samme substep; et slutresultat uden celler, der kan nås, afregnes til 0. Resten afregnes ved slutfløjt efter slutstillingen, med 5+ som én celle.

Næste mål blev rettet samtidig. Visningen kalder kontrakten `ng{n}` med n = godkendte mål + 1, men afregningen brugte `goalNo`, der også tæller mål til VAR, og ramte efter et annulleret mål nummeret over det købte. Nu bruger den `confirmedThrough`, mens `ag{n}` fortsat følger `goalNo`. En test med et annulleret VAR-mål ved 20′ kræver, at `ng2:B` betaler ved BIF-målet ved 30′.

Fokus og Monte Carlo

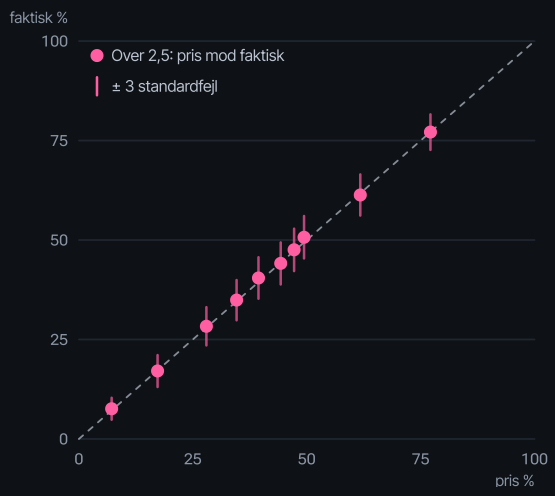
Viften, hovedet, andelsbaren og bakken læser én `FocusSpec` (kontrakt, etiket, kurser, historik, gab, strata, farve), så ingen kode slår op i 1X2's felter med Over 2,5 i fokus, og for Over 2,5 er købsgrænser og spøgelseslinje slået fra. Monte Carlo kører da med `kind: 'o25'`: stierne fordeles på Over og Under efter [m_O, 1 − m_O], så tallyen svarer til markedets chance, og som for 1X2 starter stierne i kursen og ender i 0 eller 100. Monte Carlos andel med 3+ mål afviger højst 1,2 point fra DP'en (kapitel 20).

Stiprisen kommer fra `totalsTable`, en tabel fra 0′ med samme rekursion som `totalsBack`, men uden pres, excitation og zone og med grundraterne ganget med $e^{v/8} \approx 1{,}029$ som i `baseTable` ($v = \sigma^2/(2\theta) = 0{,}225$, pressets stationære varians). `strandOver` lægger stiens pres på:

$q = \sigma(\text{logit}\, T_k(d, \min(c, 3)) + 2 \cdot \ln M \cdot \min(1, (\text{slut} - t)/30))$, $M = (\lambda_F \cdot e^{\pi/2} + \lambda_B \cdot e^{-\pi/2}) / (\lambda_F + \lambda_B)$

hvor T er tabelværdien, c er målene indtil nu, λ_F og λ_B er grundraterne (kapitel 13), og π er stiens pres. q er 1, når c > 2,5, og 0 ved slutfløjt.

Kalibrering og kickoff



Decil	Pris	Faktisk	Afvigelse	Antal
1	7,2 %	7,6 %	+0,4	791
2	17,3 %	17,1 %	−0,2	791
3	28,0 %	28,3 %	+0,4	791
4	34,6 %	34,9 %	+0,3	791
5	39,4 %	40,5 %	+1,1	791
6	44,3 %	44,1 %	−0,2	791
7	47,2 %	47,5 %	+0,3	791
8	49,4 %	50,7 %	+1,3	791
9	61,8 %	61,3 %	−0,5	791
10	77,1 %	77,1 %	0,0	791

Figur: Over 2,5-kalibrering pr. decil: fair chance fra `totalsBack`, noteret seks gange pr. kamp, så længe Over ikke er afgjort, mod andelen af kampe med 3+ mål, 7.910 punkter fra 1.500 kampe, med ±3 standardfejl. Største afvigelse 1,3 point; testen i kapitel 20 tillader 3,5 point plus 3 standardfejl.

Ved kickoff er prisen 47,3 % mod faktisk 48,1 %. Forskellen er under én standardfejl (1,3 point), men retningen følger af modellen: i simulationen giver hvert godkendt mål begge hold excitationen $\kappa = 0{,}6$, så et mål gør flere mål mere sandsynlige. DP'en og Monte Carlo lader kun eksisterende excitation henfalde (`totalsTable` har ingen), så ved kickoff overser prisen de ekstra mål, som de første mål udløser.

Begrænsninger.

- **Samme udbetaling, to kurser.** Regionen med de 26 celler med mindst 4 mål og Over 3,5 betaler i præcis de samme slutresultater og har samme chance, 16,4 % ved 20′, men kostede 19 og 21. Uden marked får hver sin faste margin: regionen 10 % (rå kurs 18,04, rundet op), Over 3,5 power-metodens 6 %, der falder tungest på det usandsynlige udfald (rå kurs 20,52; kapitel 15). Arbitrage er umulig: kun ejede andele kan sælges, og ingen salgskurs (15, 18) når den anden kontrakts kurs. Over 3,5 afregnes ved 4. godkendte mål, regionen ved slutfløjt.
- **5+ er samlet** på kortet, og gitteret samler alt over 10 ekstra mål pr. hold i 10.
- **Salg under 3 %.** Salg bruger samme åbent-tjek som køb, så en slutresultat-position under 3 % kan ikke sælges, heller ikke med **Sælg alt**; salgskursen ville højst være 2.

17 Sikring: regler, rækkefølge og kanttilfælde

Kapitel 7 viste Sikring fra skærmen. Her er reglerne, som bogen og storen håndhæver dem, og de tilfælde, hvor salget ender langt fra niveauet.

Ordremodellen

En Sikring-ordre er en `ExitOrder` i bogens liste `exits` med kontrakt, slags (`stop` eller `take`), niveau (heltal 1–99), substeppet, hvor den blev sat, og status. Den slettes aldrig, men skifter fra `aktiv` til `annulleret` eller til `udløst` med et `fill` (salgskurs, andele, kroner, substep og kampur). Porteføljen viser de aktive, Afregningen de udløste.

Sikring findes kun på `EXIT_CONTRACTS`: `1x2:F`, `1x2:X`, `1x2:B` og `tot:2.5:O`, de fire kontrakter med en kurs i hvert substep og en linje i viften. Andre afvises med **Sikring findes kun på 1X2 og Over 2,5**. Kurserne læses med `liveQuote` direkte fra simulationen i hvert substep. Visningslaget regnes helt hver 3. tick og lige efter en hændelse; ellers kopieres kun 1X2- og Over/Under 2,5-kurserne, som køb læser (kapitel 12).

Placering og validering

Bogens `placeExit` tjekker i denne rækkefølge og stopper ved første fejl:

1. **Positionen:** mindst én andel, og kontrakten er ikke afregnet.
2. **Niveauet:** rundes til et heltal, der skal ligge fra 1 til 99.
3. **Siden af salgskursen:** et stop skal ligge under og en Sikr gevinst over; lig med salgskursen afvises, fx **Stop-loss skal ligge under salgskursen N**.
4. **Købsgrænser:** et stop afvises, hvis en aktiv købsgrænse på samme kontrakt ligger på eller under niveauet, og `placeLimit` har samme regel den anden vej.
5. **Flytning:** en aktiv ordre af samme slags annulleres, så der højst er én af hver pr. position.

Bakken tjekker siden af salgskursen, før spilleren trykker (**Skal under N**), og bogen tjekker igen, når ordren sættes. `tests/book.test.ts` dækker begge sider, en kontrakt uden position, flytningen og konflikten med en købsgrænse begge veje.

Hverken bogen eller storen tjekker, om handlen er stoppet. Sikring kan sættes og flyttes under et handelsstop mod den frosne salgskurs og venter så på genåbningen og vagten. Genskabt med motoren: et BIF-stop på 21, sat tre substeps inde i stoppet efter FCK-målet, blev godtaget mod salgskurs 22 og solgte i substep 1200 til salgskurs 8.

Forslaget

Uden en aktiv ordre foreslår `exitSuggestion` niveauer ud fra den gennemsnitlige købskurs g og salgskursen b:

$$\text{stop} = \text{klip}(\text{rund}(\min(g - 15;\ b - 1));\ 1;\ 99)$$

$$\text{Sikr gevinst} = \text{klip}(\text{rund}(\max(g + 25;\ b + 1));\ 1;\ 99)$$

Klemningen kan gøre forslaget ugyldigt: ved salgskurs 1 er stop-forslaget 1, og knappen viser **Skal under 1**. Ved salgskurs 99 findes ingen gyldig Sikr gevinst.

Rækkefølgen i et substep

Efter hvert `sim.step()` kører `afterStep`, så Sikring tjekkes i hvert substep uanset fart. Rækkefølgen er fast:

1. **Sikring** (`checkExits`).
2. **Puljen** (`advancePool`, kapitel 18).
3. **Købsgrænser** (`checkLimits`) på 1X2.
4. **Hændelser** afregnes med `settleOn`: mål, VAR-dom, pause, slutfløjt.
5. **Målvinduer**, der er udløbet uden mål, afregnes som tørvejr.

Sikring kommer før købsgrænserne. Rammer et stop og en grænse på samme kontrakt i samme substep, sælger stoppet kun de andele, der var der i forvejen, og grænsen køber bagefter; med den omvendte rækkefølge ville stoppet sælge de netop købte andele og tabe spreadet. Puljen føres frem før hændelserne, så pausens eget substep tæller med, før `closePool` fryser siderne.

Under et handelsstop gør `checkExits` og `checkLimits` ingenting, også i målets eget substep, fordi målet behandles i `sim.step()`. En ordre sælger altså aldrig til den frosne kurs fra før målet. Hændelser afregnes derimod straks: er en Over 2,5-position åben, når det 3. godkendte mål falder, afregnes den til 100 i målets substep, og begge ordrer annulleres.

Udløsning

`checkExits` gennemgår de aktive ordrer i den rækkefølge, de blev sat, og annullerer dem, hvis position er solgt eller afregnet. Ellers gælder:

stop udløses, hvis $a - 2 \le L$ og $k - k_{\text{gen}} > 7$

Sikr gevinst udløses, hvis $b \ge L$

salg: alle andele til b, kr = andele · b / 100

hvor a er kursen, b salgskursen, L niveauet, k substeppet og k_{gen} substeppet for seneste genåbning (`reopenK` , -10^9 før den første).

Stoppet måler på kursen minus 2, ikke på salgskursen. Spreadet er 2 eller 4 point (4 ved fare), 6 lige efter en genåbning, og bredere, når overshoot-leddet kræver det (kapitel 15). Et bredt spread kan derfor ikke alene udløse et stop; kursen selv skal falde. Sikr gevinst måler på salgskursen og sælger aldrig under sit niveau.

Vagten

Efter hver genåbning venter et stop, til $k - k_{\text{gen}} = 8$. Det er præcis de 8 substeps, hvor simulationen sætter spreadet til mindst 6 for både 1X2 og Over 2,5. I samme tid henfalder overshoot med $\tau = 0{,}125$ kampminut (5 substeps), så kun $e^{-8/5} \approx 20$ % er tilbage, når stoppet må sælge. Genåbninger kommer efter et mål (12 substeps stop), et rødt kort (16 substeps) og en VAR-dom (ét substep). Integrationstesten bekræfter vagten gennem den rigtige store med et FCK-stop efter et BIF-mål.

Den ene annullerer den anden

Der er ingen særskilt kobling. Når den ene ordre sælger, går positionen til 0 andele, og `sell` kalder `cancelExitsOf`, som annullerer resten; det samme sker ved salg af alt med faderen og ved afregning. Et stop under en Sikr gevinst kan ikke ramme i samme substep, for det ville kræve $a - 2 \le L_{\text{stop}} < L_{\text{gevinst}} \le b$ med et spread på mindst 2. Er en ordre flyttet forbi den anden, sælger den første i listen.

Sporet gennem genåbningen

Historiens FCK-mål faldt i substep 1180, og handlen genåbnede i substep 1192. Tabellen viser udvalgte substeps.

SUBSTEP	$K - K_{\text{GEN}}$	BIF KURS / SALGSKURS	OVER SALGSKURS	HÆNDELSE
1191	–	24 / 22	29	sidste substep i handelsstoppet, ingen genåbning endnu
1192	0	9 / 3	54	genåbning 29:04. Over: Sikr gevinst sælger 512 andele, Over-stoppet annulleres. BIF: 9 – 2 ≤ 17, men vagten holder; uden vagt var stoppet solgt her til salgskurs 3 = 23,07 kr
1199	7	10 / 4	54	sidste substep med vagt og spread 6
1200	8	10 / 8	57	29:16: BIF-stoppet sælger 769 andele til salgskurs 8 = 61,52 kr (bakkens skøn var ≈ 130,73 kr); Sikr gevinst 40 annulleres
1201	9	10 / 8	57	–

BIF's kurs lå på 9 eller 10 gennem hele vagten, så stopbetingelsen var opfyldt i alle 8 substeps, og kun vagten holdt stoppet tilbage. BIF's spread var 6 i de 8 substeps og 2 i substep 1200, så salgskursen steg fra 3 til 8, mens kursen kun steg 1 point. Over 2,5's spread var 8 ved genåbningen, fordi overshoot-leddet $\lceil 100 \cdot |o| \cdot \text{mid} + 1 \rceil$ var større end 6.



Figur: Sikring-sporet, substep 1170–1215. Øverst BIF's kurs og salgskurs med niveauerne for stop og Sikr gevinst, nederst Over 2,5's salgskurs. Det grå felt er handelsstoppet, det røde vagtens 8 substeps. Den hule ring markerer salget uden vagt, den fyldte prik det faktiske salg.

Kanttilfælde

Et stop kan fylde langt under sit niveau. Det sælger til salgskursen, når det udløses, og efter et gab kan den ligge langt under niveauet. Bakken siger `til første kurs efter stoppet`, men skønner andele · niveau / 100.

Sikr gevinst kan fylde i det brede spread. Den har ingen vagt, fordi den aldrig sælger under sit niveau (PLAN §19). Efter et gab i positionens favør sælger den derfor ved genåbningen, hvor spreadet er bredest: Over 2,5 solgte til salgskurs 54 med kurs 62, og otte substeps senere var salgskursen 57.

Grænse og stop i samme gab. Springer ét gab over både en købsgrænse og et stop under den, fylder grænsen ved genåbningen, og 8 substeps senere sælger stoppet alle andele, også de netop købte (kapitel 21).

Stop/grænse-reglen ser bort fra de 2 point. Reglen afviser kun et stop på eller over grænsen, men stoppet udløses allerede ved kurs ≤ niveau + 2. Med en grænse på 20 og en kurs, der falder ét point pr. substep med spread 2, udløses et stop på 19 før grænsen og et stop på 18 i samme substep; i begge tilfælde står de nye andele bagefter uden stop. Et stop på 17 udløses ét substep efter grænsen og sælger alle andele, også de netop købte. Fundet under rapportarbejdet og ikke rettet.

18 Parken-puljen: regnskab og forventet udbytte

Puljen er et lille regnskab, som storen fører frem i hvert substep ud fra publikums handler i 1X2. Kapitlet viser opdateringen, udbetalingen og grænsen for det forventede udbytte pr. krone.

Tilstanden

Storen holder fire størrelser for publikum: puljen P, antallet af indsatser N, fordelingen w på FCK, X og BIF og efter pausen de frosne beløb C. Publikums penge på side i er $C_i = P \cdot w_i$. Spillerens indsatser ligger for sig i bogen, og u_i er spillerens sum på side i. Konstanterne står i bilag C.

Opdatering pr. substep

`advancePool` kører i hvert substep, indtil puljen lukker (kapitel 17). Først tælles substeppets køb fra publikum; salg tæller ikke:

$P \leftarrow P + 4 \cdot \min(\text{kr}; 2.000)$ for en hval, ellers $P + 4 \cdot \text{kr}$

$N \leftarrow N +$ 9 pr. køb

Derefter flytter fordelingen sig mod modellens fair chance f med hjemmebiassen $\ell = 1{,}035$ for FCK og 0,985 for X og BIF, normaliseret:

$\hat{w}_i = f_i \ell_i / \Sigma_j f_j \ell_j$

$w \leftarrow w + \alpha \cdot (\hat{w} - w)$, $\alpha = 1 - e^{-0{,}025/\tau} \approx 0{,}0247$, $\tau = 1$ kampminut

$\alpha = 1$ under handelsstop

0,025 kampminut er et substep, så w glattes med en tidskonstant på 40 substeps.

Under et handelsstop handler publikum ikke, så P og N står stille, mens w springer helt til målet. Det sker allerede i målets eget substep, fordi den nye fair chance regnes i `sim.step()`, før `advancePool` kører: i historien stod X's odds i 2,71 ti substeps før FCK-målet og i 4,36 i målets substep, med samme puljestørrelse. Under stoppet tager puljen ikke imod indsatser.

Ved pausen sætter `closePool` fordelingen til målet, $w = \hat{w}$, og fryser publikums beløb som $C = P \cdot \hat{w}$.

Spillerens indsats og oddsene

Spillerens penge indgår i siderne: $S_i = C_i + u_i$ og $T = \Sigma_i S_i$. Oddsene på skærmen er udbetalingen pr. krone, hvis puljen lukkede nu, og skønnet lægger en ny indsats s til både siden og puljen:

$\text{odds}_i = 0{,}9 \cdot T / \max(1; S_i)$

$\text{skøn}_i = 0{,}9 \cdot (T + s) \cdot (u_i + s) / (S_i + s)$

En indsats på 1–1.000 kr tages imod under auktionen og første halvleg, når handlen ikke er stoppet.

Udbetaling og refusion

Ved slutfløjt afregnes puljen én gang med de frosne beløb fra pausen. Vinder side v, er udbetalingen:

udbetaling $= u_v / S_v \cdot T \cdot 0{,}9$, hvis $S_v > 0$

udbetaling $= u_{\text{FCK}} + u_{\text{X}} + u_{\text{BIF}}$ (refusion), hvis $S_v = 0$

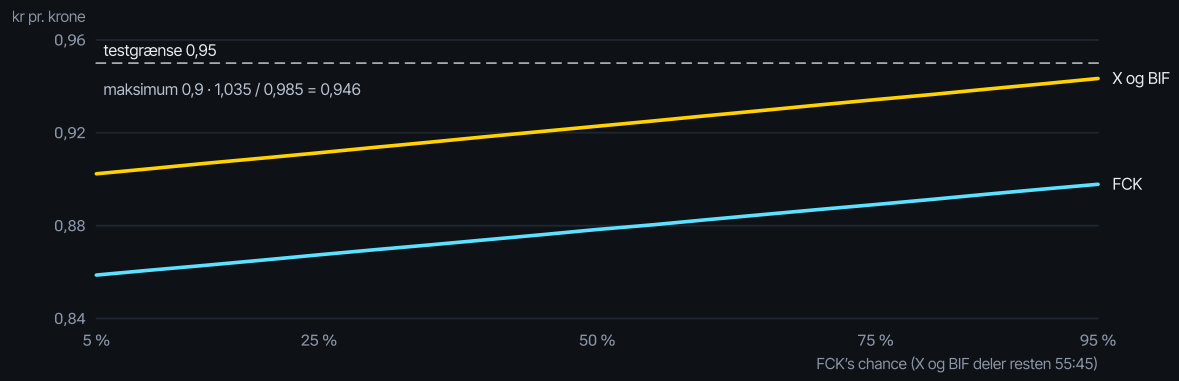
Refusion sker ikke i praksis, for publikums beløb $P \cdot \hat{w}_i$ er positive, så længe modellens chancer er det. I historien gav indsatsen på X 200 kr / 107.229 kr · 519.760 kr · 0,9 = 872,50 kr.

Grænsen for forventet udbytte

Udbetalingen afhænger kun af siderne ved lukning, så grænsen udledes dér:

1. **Siderne.** Med q som modellens chancer ved pausen er $C_i = P \cdot q_i \ell_i / \Sigma_j q_j \ell_j$.
2. **Oddsene uden spillerens indsats.** $T = P$ og $S_i = C_i$, så $\text{odds}_i = 0{,}9 \cdot \Sigma_j q_j \ell_j / (q_i \ell_i)$, og P går ud.
3. **Forventet udbytte.** $E_i = q_i \cdot \text{odds}_i = 0{,}9 \cdot \Sigma_j q_j \ell_j / \ell_i$, så også q_i går ud.
4. **Grænsen.** X og BIF har samme ℓ, så $\Sigma_j q_j \ell_j = 0{,}985 + 0{,}05 \cdot q_{\text{FCK}} \le 1{,}035$. For X og BIF er $E \le 0{,}9 \cdot 1{,}035 / 0{,}985 \approx 0{,}946$, for FCK $E \le 0{,}90$.
5. **Spillerens egen indsats.** Med x kr på side i bliver $E_i = q_i \cdot 0{,}9 \cdot (T + x) / (S_i + x)$, som er mindre, fordi $S_i < T$. Indsatsen udvander sin egen side.
6. **Før pausen.** En indsats i 20′ betales også efter siderne ved pausen. Er modellens chance rigtig, er dens forventning et gennemsnit af E_i over forløbene frem til pausen, som hver ligger under grænsen.

Ved pausen i historien var $q_{\text{FCK}} = 72{,}1$ %, og trin 3 og 4 giver 0,933 for X og BIF og 0,888 for FCK, præcis BIF's og FCK's værdi ved lukning. X lå på 0,931, fordi historiens 200 kr stod der (trin 5).



Figur: Grænsen $0{,}9 \cdot \Sigma(q \cdot \ell) / \ell_i$ som funktion af FCK's chance ved pausen. X og BIF deler linje, og ingen linje når over grænsen: 0,946 for X og BIF, 0,90 for FCK.

Skønnet midt i halvlegen

Modellens chance gange puljens odds lige nu kan midt i halvlegen ligge over grænsen: højst 0,975 for BIF og 0,958 for X, og mindst én side lå over i ca. 4 % af første halvleg. Siderne glattes over ét kampminut, så en side, hvis chance stiger hurtigt, beholder høje odds et stykke tid. Men udbetalingen afgøres ved pausen (trin 6), hvor siderne sættes til modellens fair chance med hjemmebias, og dér var værdien FCK 0,888, X 0,931 og BIF 0,933.



Figur: Puljen i første halvleg: modellens chance gange puljens odds lige nu for FCK (cyan), X (grå) og BIF (gul), med grænsen 0,946 stiplet. Prikkerne til højre er værdierne ved lukning.

Hvorfor fair og ikke mid

Planen lod publikum følge den viste mid, glattet. Men mid bærer hvalernes vedvarende ordrestrøm med en halveringstid på 15 kampminutter (kapitel 15), så efter en hval kunne man spille imod den og få over 0,95 pr. krone igen. Derfor følger publikum fair chance (PLAN §19). Hvalen på 33.320 kr på BIF ved 15′ lagde 4 · 2.000 = 8.000 kr til puljen og løftede BIF's mid fra 23,9 % til 27,2 %, men BIF's andel af puljen stod på 23,4 % før og efter.

Testen

Testen i `tests/features.test.ts` spiller 20 kampe (seeds `pool-0` til `pool-19`) gennem den rigtige store til pausen. Ved lukning regner den forventningen for en indsats på 100 kr på hver side med formlen i trin 5 og kræver, at både den værste værdi og middelværdien er højst 0,95.

SIDE	VÆRSTE	MIDDEL	GRÆNSE UDEN EGEN INDSATS
FCK	0,896	0,879	0,90
X	0,939	0,923	0,946
BIF	0,930	0,921	0,946

Planen ville måle 300 kampe med realiseret udfald, men standardfejlen på cirka 0,08 pr. krone kan ikke skelne 0,90 fra 0,95. Den betingede forventning ved lukning har ingen støj fra udfaldet, men antager, at modellens chance ved pausen er rigtig (kapitel 20).

19 Afregning og træk-karakterer

Afregningen lukker regnskabet efter slutfløjt og giver hvert køb på 1X2 en karakter. Karakteren er prisens bevægelse efter købet, målt i logit og renset for det, tiden alene ville have gjort.

Regnskabet

Bogen fører en log over alle køb, salg, afregninger og puljeindsatser, og `totals` summerer den:

Indsat = Σ kr for `buy`, `limit-fill` og `pool-stake`
Udbetalt = Σ kr for `sell` + Σ udbetaling for `settle` og `pool-settle`
saldo = 5.000 kr − Indsat + Udbetalt

Integrationstesten kræver saldo-identiteten efter en hel kamp. Afregningens resultat tæller også det med, der endnu ikke er afregnet:

Resultat = Udbetalt − Indsat + V + U

hvor V = Σ andele · salgskurs / 100 over uafregnede positioner, og U er puljeindsatserne til kostpris, indtil puljen er afregnet. Efter slutfløjt er $V = U = 0$.

Ved slutfløjt afregner `settleOn` 1X2 først og puljen sidst. En position med 0 andele afregnes også, med udbetalingen 0 og en linje i loggen, men uden besked, og står derfor i Afregningen med **solgt før afregning** og salgsbeløbet.

Træk-karakteren

Hvert køb gemmes som et lot med kampur, kurs og markedets mid. Køb på FCK, X og BIF, også fyldte købsgrænser, får desuden en **grundlinje**: modellens fair chance nu og om 10 kampminutter, hvis intet sker. Andre køb får en tankestreg.

$b_0 = f(t_0)$
b_{10} = price1x2 ved $t_0 + \Delta$ med pres $\pi \cdot e^{-\theta\Delta}$ og excitation $E \cdot e^{-\Delta/\tau_E}$, $\Delta = \min(10;\ \text{slut} - t_0)$

hvor $f(t_0)$ er fair chancen ved købet. b_{10} er prisen, hvis der ikke falder mål eller røde kort, og zonen er uændret.

Karakteren regnes ved et referencetidspunkt t_R:

$t_R = \min(t_0 + 10;\ t_{mål} - 0{,}05;\ t_{nu})$
$b_R = b_0 + (b_{10} - b_0) \cdot \text{klip}((t_R - t_0) / 10;\ 0;\ 1)$
$\text{CLV} = [\text{logit}(\text{mid}_R) - \text{logit}(\text{mid}_0)] - [\text{logit}(b_R) - \text{logit}(b_0)]$, $\text{logit}(p) = \ln(p / (1 - p))$

hvor $t_{mål}$ er det første godkendte mål efter købet, mid_0 markedets mid ved købet og mid_R mid i den sidste måling med $t \le t_R$. p klippes til [0,001; 0,999].

CLV (closing-line value) er et mål fra sportsbetting, der sammenligner købsprisen med slutkursen før kampen; her er slutkursen mid ved t_R. Første led er markedets bevægelse, andet led tidens. Uden andet led ville køb af uafgjort eller det førende hold næsten altid se gode ud. Referencen stopper 2 substeps før næste mål, så karakteren måler prisen, ikke heldet. 0,1 i logit er cirka 2,5 point ved 50 % og 0,5 point ved 5 %.

CLV	KARAKTER
0,3 eller mere	Brillant !!
fra 0,1 til under 0,3	Godt køb !
over −0,1 og under 0,1	Præcist
over −0,3 til og med −0,1	Unøjagtigt ?!
−0,3 eller mindre	Fejlkøb ??

Testen køber ved 48 % med grundlinje 48 → 47 %. Mid til 60 %, 47 % og 30 % giver CLV ≈ 0,53, 0 og −0,73 og karaktererne **Brillant !!**, **Præcist** og **Fejlkøb ??**.

Historiens karakterer

Begge 1X2-køb ved 20′ fik t_R = 28,725, 0,05 kampminut før FCK-målet 28:46. Mid ved køb er målt i købets substep (831 og 833), lidt efter målingen ved 20′, og afviger derfor en anelse fra 43,5 % i kapitel 14.

KØB	MID VED KØB	MID VED R	FAIR VED KØB	FAIR +10 MIN	GRUNDLINJE VED R	CLV	KARAKTER
FCK, 555 @ 45	43,40 %	42,10 %	44,11 %	42,18 %	42,44 %	0,015	Præcist
BIF, 769 @ 26	25,23 %	23,53 %	23,55 %	23,16 %	23,21 %	−0,073	Præcist

FCK's mid faldt 1,3 point til t_R, men tiden alene ville have taget 1,7, fordi uafgjort vinder terræn ved 0–0. BIF blev købt, mens mid lå 1,7 point over fair chance efter hvalerne ved 10′ og 15′ (kapitel 15); mid faldt 1,7 point mod tidens 0,3, men CLV −0,073 er stadig inden for **Præcist**.

> **Grundlinjen for sene køb.** b_{10} regnes højst frem til slutfløjt, men interpolationen deler altid med 10, så et køb 5 minutter før slut kun får halvdelen af tidens effekt trukket fra. Sene køb på det førende hold eller uafgjort får derfor en for god karakter, sene køb på holdet bagud en for dårlig. Fundet under rapportarbejdet og ikke rettet.

20 Test, kalibrering og ydelse

65 automatiske tests og 37 tjek i en rigtig browser dækker motoren, bogen, de nye funktioner og den byggede app. Kapitlet viser, hvor godt modellens chancer rammer, og hvor appen ikke når planens mål for ydelse.

Testene

Testene kører med testværktøjet Vitest i 8 filer, og alle 65 bestod i den kørsel, rapporten bygger på. De statistiske tests bruger et færdigbygget bundt af motoren, der kører cirka 8 gange hurtigere end gennem Vitest, og test af storen kører på et virtuelt ur uden ventetid.

FIL	TESTS	HVAD TESTENE KRÆVER
`football`	5	Samme seed giver samme hash. 2,7 ± 0,15 mål pr. kamp og FCK-sejr i 47 % ± 3,5 point. I en kamp uden mål og hvaler summerer 1X2-kurserne til 103 ± 1. VAR-mål og 1X2-kalibreringen.
`mc`	4	Monte Carlo mod DP. Tallyen er chancen, og stierne starter i kursen og ender i 0 eller 100. Højst 5 af 100 stier skifter på et roligt kampminut. Byg bruger de samme stier.
`totals`	4	Gitteret summerer til 1 og giver `price1x2` og `totalsBack` inden for 10^{-11}. Monte Carlo for 3+ mål. Over 2,5-kalibreringen. Golden hashes.
`features`	3	En scriptet kamp gennem storen: målkontrakter, Sikring og puljen afregnes rigtigt, og saldoen er start − indsat + udbetalt. Regioner er aldrig under fair. Puljen giver højst 0,95 pr. krone i 20 kampe.
`book`	15	Hele andele, salg, købsgrænser, afregning og træk-karakter. Seks tests af Sikring og tre af puljens regnskab.
`demo`	1	Hele demoen: hver scriptet handling fylder uden genkvotering.
`handball`	29	Hallens motor: ur, determinisme, kalibrering, σ, priser mod Monte Carlo og instruktøren.
`lib`	4	`hash32`, `mulberry32`, power-metoden og `largestRemainder`.

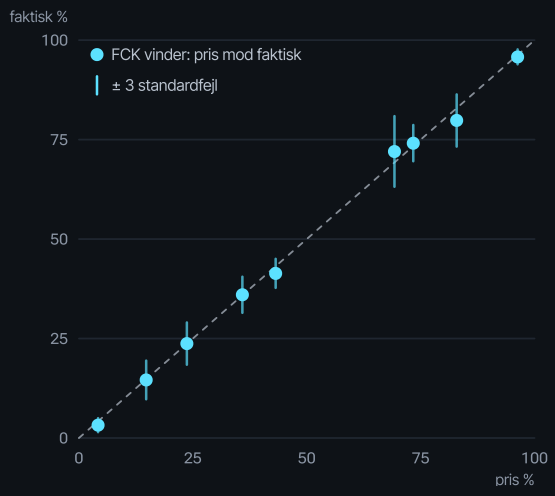
Kalibrering

Kalibrering betyder, at når modellen siger 40 %, sker udfaldet i cirka 40 % af tilfældene. Testene måler modellens **fair chance** fra DP'en, ikke kursen, i fri kamp uden hvaler og markedslag og med et nyt seed pr. kamp.

1X2

Testen kører 1.200 kampe og noterer FCK's fair chance cirka hvert 15. kampminut (hvert 600. substep), når handlen er åben. Punkterne deles i prisintervaller på 10 point. I hvert interval med mindst 300 punkter skal andelen af FCK-sejre ligge under 10 point fra den gennemsnitlige chance.

I de syv intervaller med mindst 300 punkter, 6.593 af 7.133 punkter, var afvigelsen højst 1,8 point. De to små intervaller 60–70 % og 80–90 % afviger 2,8 og 3,1 point. Grænsen på 10 point er langt bredere end planens ±3 point pr. decil over 2.000 kampe. Punkter fra samme kamp deler udfald, så den reelle usikkerhed er større end standardfejlen i figuren.



Prisinterval	Pris	Faktisk	Afvigelse	Antal
0–10 %	4,2 %	3,2 %	−1,0	1.148
10–20 %	14,8 %	14,6 %	−0,2	480
20–30 %	23,7 %	23,7 %	+0,1	577
30–40 %	35,9 %	36,0 %	+0,1	1.003
40–50 %	43,2 %	41,4 %	−1,8	1.636
60–70 %	69,3 %	72,0 %	+2,8	243
70–80 %	73,4 %	74,1 %	+0,7	846
80–90 %	82,9 %	79,8 %	−3,1	297
90–100 %	96,3 %	95,8 %	−0,5	903

Figur: 1X2-kalibrering. FCK's fair chance mod andelen af FCK-sejre pr. prisinterval, 7.133 punkter fra 1.200 kampe, med ±3 standardfejl. Intervallet 50–60 % er tomt.

Over 2,5

Testen noterer fair-chancen ved 0′, 15′, 30′, 45,5′, 60′ og 75′ i 1.500 kampe, så længe Over ikke er afgjort, i alt 7.910 punkter i ti lige store deciler. Hver decil skal ramme inden for 3,5 point plus 3 standardfejl, og den største afvigelse var 1,3 point. Figuren og den lave pris ved kickoff står i kapitel 16.

Monte Carlo mod DP

Viftens stier skal give samme chance som DP'en. For 1X2 kører testen 5.000 stier i fem tilstande fra 0′ til 85′. Den gennemsnitlige afvigelse var 0,3 point og den største 1,0 point. Testen tillader 1,2 point i gennemsnit og 3 point for den største; planen sagde højst 1 point i gennemsnit.

For Over 2,5 kører testen 6.000 stier i fire tilstande med en grænse på 2 point. Den største afvigelse var 1,2 point ved 30′ og 1–0 (DP 56,0 %, Monte Carlo 54,8 %) mod en standardfejl på cirka 0,6 point. Gitterets 1X2 afveg fra `price1x2` med højst $1{,}7 \cdot 10^{-13}$, altså kun afrunding.

Håndbold

Hallens tests kræver 58–64 mål i snit over 200 kampe og priser inden for 3 point af en Monte Carlo af kæden. README angiver 61,8 mål og triggerpriser inden for 1,6 point; de tal er ikke kørt igen til rapporten.

QA i browseren

`qa/qa.cjs` kører den byggede app i Playwright Chromium uden skærm, med sikkerhedsregler (Content Security Policy), der efterligner den publicerede sides, og i en 390 px bred iframe. Alle 37 tjek bestod:

OMRÅDE	TJEK	ANTAL
Værten	Ingen sidefejl, og Monte Carlo kører i en worker, med og uden sandbox.	4
Diagnose	0 CSP-overtrædelser, egne fonte, worker fundet i sandboxen.	3
Ydelse	p95 for intervallet mellem frames ≤ 20 ms ved 1× CPU.	1
Mål	Kampbånd, instrumenthoved, andelsbar og bundbjælke står stille i 1,2 s efter et mål, og målet tæller, med fokus på FCK og på Over 2,5.	4
Nye funktioner	Over 2,5-chippen og et Over-køb, baren Over · Under, Sikring, en puljeindsats, et køb af 1–1, ingen sidefejl.	7
Køb	Udbetalingen i bakken, fyld efter prislåsen, positionskort med fader.	3
Reduceret bevægelse	Prikken på prislinjen holder op med at pulsere, men kampen kører videre.	2
Tilgængelighed	Værktøjet axe (WCAG 2 A og AA): ingen kritiske eller alvorlige fund på 8 skærme og Sikring-bakken.	9
Demoen	Når Afregning på cirka 85 s, viser Byg ved pausen og laver de scriptede handler uden sidefejl.	4

Screenshots ved tre skærmhøjder gemmes til gennemsyn, men sammenlignes ikke pixel for pixel.

Ydelse

QA måler intervallet mellem frames i 7 s ved ×1 fra 20′, først uden og så med 4 gange CPU-drosling. p95 er det interval, som 95 % af intervallerne ikke overstiger, og en lang opgave varer over 50 ms på hovedtråden. Planen krævede ingen lange animationsframes (LoAF) over 50 ms, men QA måler lange opgaver, ikke LoAF.

MÅLING	1× CPU	4× CPU	PLANEN
p95, frame-interval	16,8 ms	49,9 ms	≤ 16,7 ms / ≤ 33 ms
p50, frame-interval	16,7 ms	16,7 ms	–
Lange opgaver	1 (længste 57 ms)	13 (længste 217 ms)	ingen LoAF over 50 ms
Monte Carlo, én kørsel	140 ms	122 ms	45–70 ms (tidlig måling)

Den gamle måling talte lange opgaver dobbelt ved 4×, fordi observatøren og frame-løkken fra 1×-målingen kørte videre. Det er rettet i `qa/qa.cjs`, og tallene her er fra den rettede måling. Ved 1× ligger p95 0,1 ms over planens 16,7 ms, men under QA-grænsen på 20 ms. Ved 4× når appen ikke målet, og p95 svinger mellem kørsler: 49,9 ms her mod 66,7 og 83,4 ms i to tidligere kørsler. En kørsel, mens andre processer belastede maskinen, gav over 300 ms og er ikke brugt. QA har ingen grænse for 4×.

Monte Carlo kører i en worker, en baggrundstråd i browseren. En kørsel fra 20′ simulerer 5.000 stier over cirka 290 trin og kører derefter de 100 udvalgte stier igen for at gemme deres punkter. Storen beder om en ny kørsel hver 8. tick, altså hver 800 ms ved ×1, så 140 ms er færdig i god tid, og kørslen blokerer ikke tegningen. Planen noterede 45–70 ms pr. kørsel efter en tidlig optimering (PLAN §15); forskellen er ikke undersøgt.

> **Målt uden GPU.** Målingerne er lavet i headless Chromium, hvor canvas tegnes i software, og allerede tidligt i projektet gav 4× lange opgaver på 100–600 ms af den grund (PLAN §15). Planen ville måle på en telefon, men der findes ingen telefonmåling. Tallene ved 4× siger derfor mere om software-tegning end om en telefon.

Golden hashes

En golden hash er et gemt fingeraftryk af simulationens tilstand. Testen sammenligner med tre fra commit 5d727d8, før Over 2,5 kom til: seed `det-1` til substep 1500, `golden-2` til ende og demoen til ende. Alle tre er uændrede (kapitel 12 forklarer hvorfor).

21 Afvigelser og kendte begrænsninger

Kapitlet samler det, der ikke er som planlagt, og det, der ikke virker, som man kunne vente. De fire vigtigste punkter står i hver sin boks, og tabellen samler alle punkter med tal og kapitel.

De fire vigtigste

Regionsloftet, rettet under rapportarbejdet. En region på kortet over slutresultater havde loftet Σ cellekurser − (*n* − 1). Fradraget tog et point pr. ekstra celle, også når en celles oprunding var tæt på 0, så store regioner fik en kurs under fair chance. Ved 20' kostede Mindst 4 mål (26 celler) kurs 14 for en fair chance på 16,4 point, altså 2,4 point under. Loftet er nu summen af cellekurserne, og en ny regressionstest kræver, at ingen region ligger under fair (kapitel 16).

Købsgrænse og stop i samme gab, ikke rettet. I en kørsel af historiekampen med BIF købt for 200 kr, en købsgrænse på 20 for 100 kr og et stop på 17 sprang BIF's kurs fra 24 til 9 over FCK-målet. Grænsen fyldte straks ved genåbningen: 1.111 andele til kurs 9, **11 point bedre**. 8 substeps senere, da vagten var udløbet, solgte stoppet alle 1.880 andele til salgskurs 8 for 150,40 kr, også dem, grænsen lige havde købt. Reglen mod stop og grænse på samme kontrakt afviser kun et stop på eller over grænsen, og grænsen venter ikke på vagten. Det foreslås som næste opgave at lade grænsen vente på samme vagt eller afvise et grænseköb, når betingelsen for et aktivt stop på kontrakten allerede er opfyldt.

Puljens skøn midt i halvlegen. Modellens chance gange puljens odds lige nu kan midt i halvlegen ligge over grænsen fra kapitel 18: højst 0,975 for BIF og 0,958 for X, og mindst én side lå over i ca. 4 % af første halvleg. Det skyldes, at siderne glattes over ét kampminut. Udbetalingen afgøres ved pausen, hvor siderne sættes til modellens fair chance med hjemmebias, og dér var værdien FCK 0,888, X 0,931 og BIF 0,933 (kapitel 18).

Ingen Sikring på Under 2,5, med vilje. Sikring findes kun på de fire kontrakter med en linje i viften: FCK, X, BIF og Over 2,5. Viftens fokus kan kun være Over, så Under har ingen linje at vise niveauerne på. Brugerfladen viste aldrig Sikring på Under, men storen tog tidligere imod den. Det blev rettet under rapportarbejdet, og nu svarer storen **Sikring findes kun på 1X2 og Over 2,5** (kapitel 17).

Alle punkter

PUNKT	HVAD	TAL	KAPITEL
RETTET UNDER RAPPORTARBEJDET			
Regionsloftet	Store regioner fik en kurs under fair chance	kurs 14 mod fair 16,4	16
Sikring på Under 2,5	Storen tog imod den, selvom brugerfladen aldrig tilbød den	–	17
FUNDET OG IKKE RETTET			
Grænse og stop i samme gab	Grænsen fylder ved genåbningen, og stoppet sælger også de nye andele	1.111 købt, 1.880 solgt	17
Byg-kursen	Regnes kun, når benene vælges, og kan købes uændret efter et mål	26 efter FCK-målet, genberegnet 46	9
Stop mod grænse	Sammenlignes uden de 2 point, stoppet bruger, så et stop 1–2 point under en grænse udløses før eller samtidig med den	–	17
Årsagschippen	Bogfører et rødt kort som tid og viser kort efter et handelsstop gabet som købs- eller salgspres	**▲ 23 point: købspres på FCK** i 18 kampsekunder	15
Afregningens flod	Prikkerne placeres, som om FCK lå øverst	–	10
Træk-karakter sent i kampen	Under 10 kampminutter før slut trækkes kun en del af tidens effekt fra	–	19
Slutresultat under 3 %	Kan ikke sælges, fordi salg bruger købets åbent-tjek	–	16
Ugyldig `cs:`-nøgle	En celle uden for 0–5 får to funktioner til at kalde hinanden i ring; brugerfladen danner aldrig sådan en nøgle	–	B

PUNKT	HVAD	TAL	KAPITEL
KENDTE BEGRÆNSNINGER			
Puljens skøn	Over grænsen midt i halvlegen, men ikke ved pausen	højst 0,975, ca. 4 % af tiden	18
Ingen Sikring på Under 2,5	Kun kontrakter med en linje i viften	4 kontrakter	17
Refusion i puljen	Kan ikke nås i en kamp, fordi publikum altid har penge på alle tre sider	mindste side 32.988 kr	18
5+ er samlet	5–1 og 7–1 er samme celle; gitteret samler alt over 10 ekstra mål pr. hold i 10	6 × 6 celler	16
Intet marked for de fleste målkontrakter	Prissat direkte fra modellen, så samme udbetaling kan få to kurser	Mindst 4 mål 19, Over 3,5 21	16
Over 2,5 ved kickoff	Fair-prisen ligger lidt under den faktiske hyppighed	–	16
Hallen	Intet salg, ingen Sikring og ingen købsgrænser	–	B
AFVIGELSER FRA PLANEN			
Basisrater	Lavere basisrater og ét fælles pres, fordi pres og excitation lægger mål oveni	1,4 og 0,965 mod 1,60 og 1,10	13
Likviditet `B_LIQ`	Markedet er dobbelt så følsomt for ordrer	200.000 kr mod ca. 400.000 kr	15
Støjklip	Klippet i logit i stedet for i point	±0,02 logit (0,5 point ved 50 %) mod ±0,45 point	15
`ouExpect` uden spark	Sparkene og presklippet er ikke med i forventningen; planen havde en offline-tabel	–	14
Puljen følger fair	Publikum følger modellens fair chance, ikke mid, så man ikke kan spille mod en hval og få over 0,95 pr. krone	bias 1,035 / 0,985 / 0,985	18
Puljetesten	Betinget forventning ved pausen i stedet for realiseret udfald, som over 300 kampe har en standardfejl på 0,08	20 kampe, værst 0,939	18
Monte Carlo-testen	Tillader 1,2 point i gennemsnit, planen 1	målt 0,3	20
1X2-kalibreringen	1.200 kampe og 10 point pr. interval, planen 2.000 kampe og ±3 point	højst 1,8 point	20
Monte Carlo-tid	Langsommere end planens tidlige måling; kørslen ligger i en worker og blokerer ikke tegningen	140 ms mod 45–70 ms	20
Ydelse ved 4× CPU	p95 over målet på 33 ms, målt uden GPU og uden telefon	49,9 ms (tidligere 66,7 og 83,4 ms)	20
LoAF	Lange animationsframes måles ikke, kun lange opgaver	–	20
NU-linjen	Står ved 36 % af viftens tegneflade, ikke 52 %, så fremtiden får knap to tredjedele	–	–
Mindre tekniske valg	React højst 4 gange i sekundet (plan 2), Monte Carlo hver 8. tick (plan hver 3.), tællerbaseret hash i stedet for mulberry32, fast 85/15-deling i årsagschippen	–	12, 15
Håndboldtrigger	**Aalborg +4 før 45′** fra 38′ ved +1 koster mindre end i konceptet, fordi σ er udledt af kæden	kurs 24 mod 42	–
Forståelsestest	Planens test med fem rigtige spillere er ikke udført	–	–

A Ordliste

Ordene, som rapporten bruger om spillet og maskinrummet, i alfabetisk orden. Tal i forklaringerne er fra koden; kapitlerne har kilderne.

1X2
Kampens tre udfald: FCK vinder, uafgjort (X) og BIF vinder.

Afregning
Når udfaldet er kendt, betaler hver andel 1 kr eller 0. Mange kontrakter afregnes før slutfløjt, fx Over 2,5 ved det 3. godkendte mål.

Andel
Det, man køber. En andel betaler 1 kr, hvis udfaldet sker, ellers 0. Man får hele andele: ⌊100 · indsats / kurs⌋.

Andelsbar
Bjælken under viften, hvor hvert felts bredde er kursen. Et tryk åbner ordresedlen, og hold og glid op køber uden om den. Et træk over to nabofelter giver dobbeltchance.

Auktion
De 30 substeps før kampstart, 3 s ved ×1, hvor statuspillen viser `AUKTION`. Der kan handles, og puljen er åben.

Bakke
Et panel, der glider op fra bunden af kampskærmen, fx ordresedlen til et køb, Sikring eller `Næste mål`.

Ben
En betingelse i Byg en fremtid: et resultat, mindst *n* mål, begge scorer eller et mål i et vindue.

Byg en fremtid
Skærmen, hvor op til 3 ben filtrerer de 100 fremtider. Kursen kommer fra Monte Carlo med 12 % margin, og kontrakten betaler kun, hvis alle ben holder.

Chance
Sandsynligheden i hele procent, der står ved kursen som `N % chance`. Det er markedets mid, og den er lig tallyen i viften.

CLV
Closing-line value: hvor meget mid flyttede sig efter et køb, målt i logit og fratrukket det, tiden alene ville have gjort. Grundlaget for træk-karakteren (kapitel 19).

Dobbeltchance
To naboudfald i én kontrakt: FCK eller X, eller X eller BIF.

DP
Dynamisk programmering. Prissætteren regner fair chance baglæns over kampur og målforskel i trin på 15 kampsekunder.

Excitation
Tillæg til begge holds målintensitet efter et godkendt mål: den ganges med 1 + *E*, hvor *E* stiger 0,6 og henfalder med en tidskonstant på 3 kampminutter.

Fader
Skyderen nederst på positionskortet, som på en mixerpult. Et træk mod venstre sælger en del af positionen eller det hele.

Fair chance
Modellens sandsynlighed for et udfald, uden margin, publikums flow og støj.

Fokus
Det, viften, instrumenthovedet, andelsbaren og bakken følger: FCK, X, BIF eller Over 2,5.

Fremtidsviften
De 100 simulerede fremtider, stierne, fra NU til slutfløjt. Hver sti starter i kursen og ender i 0 eller 100.

Gab
Springet i kursen ved en genåbning, målt i point, fx +29 point.

Genåbning
Når et handelsstop slutter, og kurserne springer til den nye pris.

Godkendt mål
Et mål, der står, også efter VAR. Kun godkendte mål afregner kontrakter.

Grenmærker
Mærker i viften med kursen lige efter den næste hændelse: mål FCK, intet mål eller mål BIF.

Handelsstop
Pause i handlen efter et mål (12 substeps), et rødt kort (16 substeps) og under VAR. Intet kan handles, bortset fra `Målet står?` under VAR.

Hval
En stor ordre fra publikum, `storordre` i årsagschippen, typisk 10.000–40.000 kr.

Hysterese
Kursen skifter først, når den rå kurs ligger mindst 0,6 point fra den viste, så støj ikke får den til at flimre.

Kontraktnøgle
Den interne tekst, der navngiver en kontrakt, fx `1x2:F` eller `tot:2.5:O`. Se bilag B.

Kurs
Prisen på en andel, fra 0 til 100, og den pris, man køber til. Kurs 45 betyder, at en andel koster 0,45 kr. I derbyet er kurserne heltal fra 1 til 99.

Købsgrænse
En ordre, der køber, når kursen er på eller under et niveau. Kun på 1X2 og højst 3 ad gangen. Efter et gab fylder den til den første kurs efter gabet.

Logit
logit(*p*) = ln(*p* / (1 – *p*)). Markedslaget og træk-karakteren regner i logit; 0,1 i logit er cirka 2,5 point ved 50 %.

Margin
Husets andel: det, kursen ligger over chancen. Undtagen på slutresultater fordeles den med power-metoden.

Markedslag
Laget mellem fair chance og kurs: publikums ordrer, hvaler, støj, overshoot, handelsstop og heltalskurser.

Mid
Markedets chance: fair chance plus publikums flow, overshoot og støj, før margin.

Monte Carlo
Simulation af mange tilfældige kampforløb. Appen kører 5.000 og udvælger 100 som stier, så tallyen passer med chancen.

Mål og slutresultat
Skærmen bag fanen `Mål`, med 6 × 6-kortet over slutresultater og Over/Under 0,5–4,5.

Målvejret
Båndet under andelsbaren med målchancen pr. 5-minuttersvindue.

NU
Den lodrette linje i viften ved det aktuelle kampur. Til venstre er historikken, til højre fremtiderne.

Odds
En sekundær visning af kursen: 100 ÷ kurs.

Over 2,5
Kampens anden kurs. Den betaler, hvis kampen får 3 eller flere godkendte mål, og afregnes, i det øjeblik det 3. mål godkendes.

Overshoot
Det lille udsving forbi den nye pris efter en genåbning. Det henfalder med en tidskonstant på 0,125 kampminutter.

Parken-puljen
En totalisator på 1X2 mod et simuleret publikum, åben til pausen. Vinderne deler puljen, når huset har taget 10 %. Kort: puljen.

Point
Enheden for bevægelser i kursen, fx et gab på −15 point.

Positionskort
Kortet på kampskærmen med positionen i fokus: andele, købskurs, værdi nu og salgskurs, med Sikring-chippen og faderen.

Power-metoden
Måden, marginen lægges på: hver kurs er chancen opløftet i en eksponent under 1, så kurserne summerer til 1 plus marginen, og favoritter får den mindste del.

Pres
Ét tal for FCK's pres minus BIF's. Det trækkes mod 0, får spark af hjørnespark og chancer og løfter det pressende holds målintensitet.

Prislås
Et køb låser kursen i 1,5 s. Er kursen derefter højst den låste + 1, fylder købet til den laveste af de to; ellers spørges der om den nye kurs.

Region
Flere celler på kortet over slutresultater, købt som én kontrakt. En region koster aldrig mere end cellerne købt hver for sig.

Salgskurs
Prisen, man sælger til (bid): kursen minus spreadet.

Seed
Teksten, der bestemmer en kamp. Samme seed og tidslinje giver samme kamp, handel for handel. Historiens seed er `FCK-BIF·Parken·2026·retur`.

Sikr gevinst
Sikrings take-profit: sælger alle andele, når salgskursen når niveauet, og aldrig under niveauet.

Sikring
Stop-loss og Sikr gevinst på en position i 1X2 eller Over 2,5. Højst én af hver, og når den ene udløses, annulleres den anden.

Slutresultat
En celle på 6 × 6-kortet, fx 1–1, hvor 5 betyder 5 eller flere.

Spread
Afstanden mellem kurs og salgskurs. For 1X2 og Over 2,5 er den 2 eller 4 point (4 ved fare), mindst 6 lige efter en genåbning.

Spøgelseslinjen
Medianen af de vindende stier, frosset ved et køb af 1X2. Spøgelsesstatus siger, om kursen er foran eller bag vindertempoet.

Stop-loss
Sælger alle andele, når kurs − 2 er på eller under niveauet og vagten er udløbet. Salget sker til salgskursen, som efter et gab kan ligge langt under niveauet.

Substep
Simulationens mindste tidsskridt: 1,5 kampsekunder, 100 ms ved ×1. Et kampminut er 40 substeps.

Tally
Optællingen af stier ved slutfløjt i viftens højre kant, fx FCK · X · BIF eller Over · Under. Den er lig chancen i hele procent.

Totalisator
En pulje uden fast pris: alle indsatser lægges sammen, huset tager en fast andel, og resten deles mellem dem, der ramte rigtigt.

Træk-karakter
Afregningens vurdering af et 1X2-køb, fra `Brillant !!` til `Fejlkøb ??`, ud fra købets CLV.

Vagten
Et stop-loss udløses tidligst 8 substeps efter en genåbning (kapitel 7 og 17).

VAR
Videotjek af et mål. Uret står stille, viften viser to spøgelseskurser, og kun `Målet står?` kan handles.

Årsagschip
Chippen ved prislinjen, der forklarer kursens bevægelse over de seneste 2 kampminutter, fx et mål, tiden eller en storordre.

B Kontraktnøgler

Hver kontrakt har en tekstnøgle, som prissætningen, bogen og afregningen bruger. Bilaget viser nøglerne for derbyet og Hallen, hvor kursen kommer fra, hvornår kontrakten kan handles, hvordan den afregnes, og om den kan få Sikring.

Derbyet

NØGLEMØNSTER	EKSEMPEL	PRISKILDE OG MARGIN	ÅBEN	AFREGNING	SIKRING
`1x2:F|X|B`	`1x2:F` **FCK vinder**	Simulationen: power på mid, 3 %, hysterese 0,6. Salgskurs − 2/4/6	Når handlen er åben	Slutfløjt: vinderen 100, de to andre 0	Ja
`dc:1X|X2`	`dc:1X` **FCK eller X**	Visningen: power på summen af to mid, 4 %, højst de to kurser − 1. Salgskurs − 3	Som 1X2	Slutfløjt	Nej
`ng{n}:F|N|B`	`ng2:B` **Næste mål BIF**	`nextGoal` fra rate-gitteret, 5 %. Salgskurs − 3	Kun for *n* = godkendte mål + 1	Godkendt mål nr. *n*: holdet 100, resten 0. Slutfløjt: N 100	Nej
`w:{a}-{b}:J|N`	`w:60-70:J` **Mål 60–70′**	`windowGoal`, 9 %. Salgskurs − 3	Til 1 kampminut før *b*, og kun til der scores i vinduet	Godkendt mål i [*a*; *b*): J 100. Intet mål: N 100	Nej
`ag{n}:J|N`	`ag1:J` **Efter målet**	`windowGoal` over 5 kampminutter efter mål *n*, 10 %. Salgskurs − 3	Til 1 kampminut før vinduets slut, og kun til næste mål	Nyt godkendt mål i vinduet: J 100. Ellers N 100	Nej
`var{n}:J|N`	`var1:J` **Målet står?**	VAR-chancen, 8 %. Salgskurs − 4	Kun under VAR-tjek nr. *n*	Dommen: J 100 ved godkendt, N 100 ved annulleret	Nej
`tot:{L}:O|U`	`tot:2.5:O` **Over 2,5**	2,5: simulationen, 6 %, hysterese 0,6, salgskurs − 2/4/6. Øvrige: gitteret, 6 %, salgskurs − 3	Til linjen er passeret	Godkendt mål, der krydser *L*: O 100, U 0. Ellers slutfløjt	Kun Over 2,5
`cs:h-a[.h-a…]`	`cs:0-0.1-1` **0–0, 1–1**	Gitteret: én celle ⌈100 · *p* · 1,15⌉, en region ⌈100 · Σ*p* · 1,10⌉, højst summen af cellernes kurser. Salgskurs ⌊100 · Σ*p* · 0,92⌋, højst kurs − 2	Mindst én celle kan nås, og chancen er mindst 3 %	0, så snart ingen celle kan nås. Ellers slutfløjt	Nej
`byg:{ben}+…`	`byg:u0+m3` **FCK vinder + Mindst 3 mål**	Monte Carlo: fælles chance, 12 %. Salgskurs − 4. Regnes, når benene vælges	Som 1X2. Under 5 % kan den ikke købes i Byg	Kun slutfløjt: 100, hvis alle ben holdt	Nej

Åben og lukket

`closedReason` tjekker de fælles regler først: kampen er slut, et VAR-tjek kører (så er kun `var{n}` åben), eller handlen er stoppet. Derefter kommer reglerne i tabellen. `isOpen` styrer både køb og salg, så en slutresultat-position under 3 % kan heller ikke sælges. En kontrakt, storen ikke kan prissætte, er aldrig åben, fx en forældet nøgle som `ng1:F` efter første mål. Undtagelsen er en `cs:`-nøgle med en celle uden for 0–5: `closedReason` og `isOpen` kalder hinanden i ring, til kaldstakken løber over. Brugerfladen danner aldrig sådan en nøgle. Ved afregning annulleres købsgrænser og Sikring på kontrakten.

Tallene i nøglerne

- `ng{n}`: *n* er nummeret på det næste mål, regnet i godkendte mål. Et annulleret VAR-mål tæller ikke.
- `ag{n}`: *n* er målets `goalNo`, der også tæller mål, som gik til VAR. Vinduet løber fra målet og 5 kampminutter frem, højst til slutfløjt.
- `var{n}`: *n* er antallet af VAR-tjek indtil nu.
- `w:{a}-{b}`: kampminutter. Målvejrets vinduer starter ved 0, 5, …, 85, og det sidste løber til slutfløjt, fx `w:85-93` med 3 minutters tillægstid. Et træk over flere søjler giver et vilkårligt vindue.
- `tot:{L}`: *L* er 0,5, 1,5, 2,5, 3,5 eller 4,5 og skrives med punktum i nøglen.
- `cs:`: celler `h-a` med 0–5 mål pr. hold, hvor 5 betyder 5+. Cellerne sorteres efter *h* og så *a*, dubletter fjernes, og de adskilles af punktum.
- `byg:`: benene er `u0`, `u1` og `u2` (FCK vinder, uafgjort, BIF vinder), `m{n}` (mindst *n* mål), `btts` (begge scorer) og `v{a}-{b}` (mål i vinduet), forbundet med +. Højst 3 ben, heraf højst ét resultatben og ét `m{n}`-ben.

Sikring og købsgrænser

Sikring kan kun sættes på de fire kontrakter i `EXIT_CONTRACTS`: `1x2:F`, `1x2:X`, `1x2:B` og `tot:2.5:O`. Det er de kontrakter, der har en linje i viften, og der kræves en åben position. Købsgrænser findes kun på 1X2, højst 3 ad gangen.

Hallen

Hallens kontrakter ligger i `src/state/hallen.ts` og bruger samme bog som derbyet, så der er én saldo. Der er hverken handelsstop, salg, købsgrænser eller Sikring: en kontrakt holdes til afregning.

NØGLEMØNSTER	EKSEMPEL	PRISKILDE OG MARGIN	ÅBEN	AFREGNING
`hb:1x2:A|X|G`	`hb:1x2:A` **Aalborg vinder**	Vinderchancer fra kædens drift og σ, 4 %. Heltal 0–100	Til kampen er slut	Slutfløjt: vinderen 100, resten 0
`hb:trig:{N}:{M}`	`hb:trig:4:45` **Aalborg +4 før 45′**	Første passage af føringen *N* før minut *M*, 8 %. Kurs 100, når niveauet er nået	Til fristen, og så længe kursen er under 100	100 første gang føringen når *N*, 0 ved fristen

C Konstanter og parametre

Bilaget viser de navngivne konstanter og modelparametre, som rapporten bruger, med værdi, fil og linje. Marginerne står som tal direkte i koden og er samlet i kapitel 15.

Stierne er forkortet: `sim.ts`, `params.ts`, `dp.ts` og `display.ts` ligger i `src/engine/football/`, `portfolio.ts` i `src/engine/book/`, og `match.ts` og `focus.ts` i `src/state/`. Tider er i kamptid. Et substep er 1,5 kampsekunder.

Tid og faser

NAVN	VÆRDI	FIL:LINJE	BETYDNING
`SUB`	0,025	`params.ts:6`	kampminutter pr. substep
`DP_STEP`	0,25	`params.ts:8`	kampminutter pr. trin i DP og Monte Carlo (15 kampsekunder)
`D`	8	`params.ts:9`	målforskellen i DP'en klippes til ±8
`PRE_SUBS`	30	`sim.ts:23`	åbningsauktion før kampstart, 3 s ved ×1
`GOAL_HALT`	12	`sim.ts:26`	handelsstop efter mål, 18 kampsekunder
`RED_HALT`	16	`sim.ts:27`	handelsstop efter rødt kort, 24 kampsekunder

Markedslaget

NAVN	VÆRDI	FIL:LINJE	BETYDNING
`B_LIQ`	200.000	`sim.ts:28`	kr pr. logit-enhed: en ordre på *x* kr flytter udfaldets log-vægt i mid med *x* / 200.000
`MU_TRADES`	8	`sim.ts:29`	publikumshandler pr. kampminut i grundraten
`BETA_HAWKES`	1/0,3	`sim.ts:30`	Hawkes-leddets henfald pr. kampminut
`HALF_T` / `HALF_P`	1 / 15	`sim.ts:31–32`	halveringstid for kortvarigt og vedvarende flow, kampminutter
`NOISE_THETA` / `NOISE_SD` / `NOISE_CLIP`	3,2 / 0,016 / 0,02	`sim.ts:33–35`	støjens tilbagetrækning pr. kampminut, spredning og klip, i logit
`OVERSHOOT_TAU`	0,125	`sim.ts:36`	overshootets tidskonstant, kampminutter (7,5 kampsekunder)
`HYST`	0,6	`sim.ts:37`	kursen ændres først, når den rå kurs er mindst 0,6 point fra den viste
`ATTR_LEN`	80	`sim.ts:38`	årsagschippens vindue i substeps, 2 kampminutter

Målmarkederne

NAVN	VÆRDI	FIL:LINJE	BETYDNING
`O25_MARGIN`	0,06	`sim.ts:42`	power-margin på Over/Under, alle linjer
`GRID_MAX`	10	`dp.ts:197`	ekstra mål pr. hold i gitteret; mere samles i 10
`TOT_LINES`	0,5 · 1,5 · 2,5 · 3,5 · 4,5	`display.ts:12`	Over/Under-linjerne
`CS_N`	6	`display.ts:14`	kortets størrelse, 0–5 mål pr. hold, hvor 5 er 5+
`CS_MIN_P`	0,03	`match.ts:25`	slutresultater under 3 % er lukkede

Bogen og Sikring

NAVN	VÆRDI	FIL:LINJE	BETYDNING
`START_SALDO`	5.000	`portfolio.ts:30`	saldo ved start, kr
`MAX_STAKE`	1.000	`portfolio.ts:31`	højst kr pr. køb og pr. puljeindsats
`MAX_LIMITS`	3	`portfolio.ts:32`	højst aktive købsgrænser
`STOP_REOPEN_GUARD`	7	`portfolio.ts:36`	vagten: et stop udløses tidligst 8 substeps efter en genåbning (kapitel 17)

NAVN	VÆRDI	FIL:LINJE	BETYDNING
`STOP_ASK_OFFSET`	2	`portfolio.ts:38`	stoppet sammenligner kurs − 2 med niveauet
`EXIT_CONTRACTS`	4 nøgler	`match.ts:27`	kontrakter med Sikring: `1x2:F`, `1x2:X`, `1x2:B`, `tot:2.5:O`

Parken-puljen

NAVN	VÆRDI	FIL:LINJE	BETYDNING
`POOL_TAKE`	0,1	`portfolio.ts:34`	husets andel af puljen
`POOL_P0`	180.000	`match.ts:30`	publikums penge i puljen ved start, kr
`POOL_N0`	3.100	`match.ts:33`	antal indsatser ved start
`POOL_PER_KR`	4	`match.ts:31`	puljen vokser med 4 kr pr. krone, publikum køber for i markedet
`POOL_WHALE_CAP`	2.000	`match.ts:32`	en hval tæller højst med 2.000 kr
`POOL_N_PER_TRADE`	9	`match.ts:34`	nye indsatser pr. publikumskøb
`POOL_BIAS`	1,035 · 0,985 · 0,985	`match.ts:36`	publikums hjemmebias ℓ på FCK, X og BIF
`POOL_TAU`	1	`match.ts:37`	tidskonstant τ for publikums fordeling, kampminutter

Målmodellen

Parametrene ligger i `DERBY_PARAMS` i `params.ts:39-61` og er forklaret i kapitel 13. Kolonnen Linje er linjen i `params.ts`.

NAVN	VÆRDI	LINJE	BETYDNING
`lamF` / `lamB`	1,4 / 0,965	40–41	basisskala Λ for FCK og BIF
`trailing` / `leading`	1,18 / 0,9	42–43	m_{score} for holdet bagud og holdet foran
`redOwn` / `redOpp`	0,7 / 1,18	44–45	faktor pr. eget og pr. modstanderens røde kort
`theta` / `sigma` / `clip`	0,2 / 0,3 / 0,9	46–48	pressets tilbagetrækning θ pr. kampminut, volatilitet σ og grænse
`kickCorner` / `kickChance`	0,08 / 0,12	49–50	spark i presset ved hjørnespark og chance
`kappa` / `tauE`	0,6 / 3	52–53	excitation κ pr. mål og dens tidskonstant τ_E, kampminutter
`zoneDwell` / `zoneMult`	0,12 / 0 · 0 · 0,3 · 0,9 · 1,9 · 2,9	54–56	opholdstid i en zone (kampminutter) og målfaktor z i zone 1–6 set fra FCK; BIF bruger den spejlet
`cornerRate` / `chanceRate` / `shotRate`	0,115 / 0,07 / 0,27	57–59	hjørnespark, chancer og skud pr. kampminut; skud er kosmetiske, og `kickShotOnTarget` = 0,05 (linje 51) bruges ikke
`beta`	0,55	60	stiernes hældning β pr. enhed pres, i logit

Sådan er rapporten lavet

Tallene, billederne og figurerne kommer fra én deterministisk kørsel af appen og fra test- og QA-kørslerne. Bilaget beskriver kildegrundlaget, kontrollerne og kommandoerne.

Kildegrundlag

Rapporten beskriver koden i `udfald/`. Data og testlog er lavet på koden i commit fbac034, hvor regionsloftet er rettet (kapitel 21). QA-loggen og historiens billeder er taget igen, efter at QA's måling af lange opgaver og en stavefejl i appen var rettet (kapitel 20). Rapporten bygges i det følgende commit. Planen og dens afvigelser står i `docs/PLAN.md`.

Historiekørslen

Kampen er fri kamp med seed `FCK-BIF·Parken·2026·retur`, naturlige mål og hvaler og 3 minutters tillægstid. Handlerne står i `scripts/story.js`, og hvert køb går gennem prislåsen. `scripts/data.mjs` kører den samme `MatchStore` som appen, men i Node på et virtuelt ur med ét substep pr. tick, og skriver tre filer:

- `story.json`: historien, et detaljeret spor for substep 1170–1215 og 3360–3400, kurserne ved 20′ og 35′, bogens log, puljen og træk-karaktererne.
- `edge.json`: gab-kanttilfældet fra kapitel 21 på samme seed.
- `stats.json`: kalibrering, Monte Carlo mod DP, puljens grænse, konstanterne og antallet af tests, med samme seeds og løkker som testene.

Scriptet stopper, hvis et tal driver: målsnittet og Over 2,5 ved kickoff skal stemme med testloggen, historien skal ende 1–1, og stoppet på BIF og Sikr gevinst på Over skal udløses.

Browseren mod Node

`scripts/shoot.cjs` afspiller den samme `story.js` i den byggede app i Playwright Chromium. Kampen går kun frem, når scriptet kalder `tick`, og hvert billede venter på et nyt Monte Carlo-resultat. Til sidst sammenlignes browserens bog med `story.json` handel for handel, og den mindste forskel stopper scriptet. Det virker, fordi simulationen aldrig læser bogen, puljen eller Monte Carlo. Hvert billede har en sidefil med substep, kurser og skærmtekst, så billedteksterne kan tjekkes.

Fra data til tekst

`scripts/fakta.py` laver faktaarket `fakta.json` i dansk talformat, og kapitlerne henviser til tallene med nøgler, så hvert tal kun findes ét sted. Efter afsnit med regler, formler eller tal uden for faktaarket står en kommentar med kilden, som ikke kommer med i PDF'en. Kapitlerne er faktatjekket mod koden i en særskilt runde.

`scripts/lint.py` tjekker nøgler, forbudte ord, talformat og figurer. `build.mjs` stopper på en ukendt nøgle eller figur, og `scripts/verify.py` tjekker den færdige PDF for format, fonte, rester af nøgler og centrale tal.

Kommandoer

Fra mappen `udfald/`, i denne rækkefølge:

1. `npx vitest run`: testene og motorbundtet, som data-scriptet bruger.
2. `node docs/rapport/scripts/data.mjs`: de tre datafiler.
3. `node docs/rapport/scripts/mc20.mjs`: Monte Carlo-kørslen ved 20′ til figuren med stierne.
4. `npm run build` og `node qa/qa.cjs`: appen og QA.
5. `node docs/rapport/scripts/shoot.cjs`: billederne og deres sidefiler.
6. `python3 docs/rapport/scripts/fakta.py`: faktaarket, efter QA og billeder.
7. `node docs/rapport/build.mjs`: PDF'en, lavet igen, til sidetallene i indholdsfortegnelsen står stille.
8. `python3 docs/rapport/scripts/verify.py`: kontrol af PDF'en.